

星河大航海·火箭篇：跨越卡门线的运力之争

——海外巨头启示录系列（十八）

继 SpaceX 的深度研究后，我们剖析海外其它运载火箭服务商，从发展历程、商业模式和成长逻辑分析中，认知“太空大航海时代”的发展形势和破局之道。

- “太空大航海时代”拉开序幕，科技巨头箭指卡门。类比 15 世纪大航海时代的远洋探索，当前全球的商业航天可以说是拉开了太空大航海的序幕。人类文明的发展至今，无论是经济上，还是技术上，都有了向外太空探索的需求和能力，同时参考当年远洋探索的发展，全球商业航天也势必将从单纯的“探索”演进为实质性的“资源争夺”。海外不只有 SpaceX，本篇报告我们将一览海外主要的运载火箭厂商，在这场跨越卡门线的运力之争中如何大展身手。
- 顶级挑战者与全栈玩家：Blue Origin&Rocket Lab。Blue Origin 由亚马逊创始人贝索斯创立，从发动机供应商向重型轨道发射跨越。手握 BE-4 发动机核心技术（供货 ULA），拥有深厚的资本底座与政府信用背书，锁定 NASA 阿尔特弥斯计划（载人登月）与 Amazon Leo 组网大单。若 New Glenn 复飞验证成功，有望打破 SpaceX 在重型运力上的垄断。Rocket Lab 是全球微型火箭领导者，Electron 火箭发射频率仅次于 Falcon 9，正通过 Neutron 切入中型星座组网市场。公司通过收购构建了从卫星零部件、软件到发射的全栈能力，独特的“发射+太空系统”双轮驱动模式，构筑了稳健的商业护城河。
- 国防巨头与老牌劲旅的转身：ULA&Northrop Grumman。ULA 是洛克希德·马丁与波音的合资巨头，曾长期垄断美军发射，当前正经历从 Delta/Atlas 系列（依赖俄制发动机）向新一代自主可控的 Vulcan 火箭切换。凭借 100% 任务成功率的完美记录，深耕对价格不敏感但对可靠性要求极高的军工与 NSSL 市场，同时锁定 Amazon 的高频商业订单。Northrop Grumman 是全球第四大军工企业，商业航天业务覆盖从推进系统到卫星制造的全产业链，正通过与 Firefly 联合研发 Eclipse 中型火箭，实现供应链“去俄化”。依靠深厚的国防底蕴，利用零部件、软件与整箭的协同效应，在大型国防任务中具备不可替代的交付效率与安全性。
- 颠覆性创新与细分市场破局者：Firefly Aerospace&Relativity Space。Firefly 主打“24 小时极速响应发射”与“月球商业物流”。拥有全球唯一现役 1 吨级火箭 Alpha，且是唯一实现月球软着陆的商业公司。公司差异化竞争，卡位快速响应国防任务与 NASA CLPS 登月订单，通过端到端能力掘金深空经济。Relativity Space 专注 3D 打印火箭，利用 Stargate 打印机颠覆传统制造，目标将火箭制造周期压缩至 60 天，零件减少至 1%。目前全力押注中重型可复用火箭 Terran R，以期挖掘极致的降本增效潜力。
- 锚定价值高地，布局核心环节。1）卫星制造链（高价值）：卫星互联网是商业航天可持续发展的核心，重点关注卫星载荷、电源系统（太阳翼/太空光伏）、航天器、激光通信等高壁垒及高价值量环节核心标的。2）地面设备与运营（强现金流）：率先受益于星座组网后的服务落地，聚焦卫星互联网运营、地面信关站及终端设备组件标的。3）火箭链（硬科技）：可回收火箭是最大边际变化，是商业航天放量的关键，重点关注发动机、相关复合材料/耗材、3D 打印、箭体结构相关标的。
- 风险提示：海外公司估值提升无法完全映射国内产业发展；可回收火箭技术发展低于预期的风险；远期太空算力等潜在产业发展时间可能远超预期。

推荐（维持）

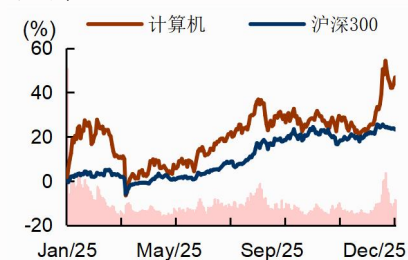
TMT 及中小盘/计算机

行业规模

		占比%
股票家数（只）	285	5.5
总市值（十亿元）	4753.3	4.2
流通市值（十亿元）	4226.9	4.1

行业指数

%	1m	6m	12m
绝对表现	18.9	24.5	53.2
相对表现	17.1	10.3	29.6



资料来源：公司数据、招商证券

相关报告

- 1、《SpaceX 的星途征程——海外巨头启示录系列（十七）》2026-01-04
- 2、《AI 板块推荐及计算机 25Q4 持仓分析——计算机周观察 20260125》2026-01-25
- 3、《板块配置进一步下降，AI 应用获小幅加仓——计算机行业 25Q4 机构持仓分析》2026-01-25

刘玉萍 S1090518120002

liuyuping@cmschina.com.cn

正文目录

一、 Blue Origin: SpaceX 的重要挑战者	6
1、发展历程: 先卖铲子, 再造车队	6
2、业务及商业模式: 装备先行, 迈向全产业链服务	7
3、成长逻辑: SpaceX 在美国最有力的竞争者	9
二、 Rocket Lab: 垂直整合的太空解决方案服务商	10
1、发展历程: 从微型火箭领导者到行业基础设施服务商	10
2、业务及商业模式: 发射服务及垂直产业链“通吃”	12
3、成长逻辑: 设计-制造-发射-运营全产业链拓展	17
三、 United Launch Alliance: 从巨头赋能到自主可控	18
1、发展历程: 巨头航天资源的整合体	18
2、业务及商业模式: 专注于运载火箭发射	19
3、成长逻辑: 军工护城河深厚, 商业订单突破	20
四、 Firefly Aerospace: 极速响应的经济火箭	20
1、发展历程: 选择差异化竞争路线	20
2、业务及商业模式: 卡位快速响应发射任务与登月订单	22
3、成长逻辑: 通过极速响应实现错位竞争	25
五、 Northrop Grumman: 老牌劲旅的转身	26
1、发展历程: 全球第四大军工企业	26
2、业务及商业模式: 联合自研火箭修复轨道运输业务	26
3、成长逻辑: 补齐太空业务短板以发挥协同优势	27
六、 Relativity Space: 3D 打印的可复用火箭	28
1、发展历程: 专注 3D 打印火箭	28
2、业务及商业模式: 目前仍处于技术产品验证期	29
3、成长逻辑: 3D 打印的工业效率革命	30
七、 其他运载火箭公司	30
1、Virgin Galactic: 聚焦太空旅行服务	30
2、Stoke Space: 发动机全流量分级燃烧技术突破者	32
3、Astra Space: 角力小型火箭发射服务	32
八、 投资建议&风险提示	34
投资建议	34

风险提示	35
------------	----

图表目录

图 1: Blue Origin 产品矩阵	6
图 2: New Glenn 飞行任务执行剖面图	8
图 3: Blue Origin 太空探索版图与未来愿景	9
图 4: 2025 年 Q1-Q3, 公司合计发射 16 次 (Electron 14 次和 Haste 2 次)	10
图 5: Rutherford 发动机 (左) 和 Electron 首次入轨现场 (右)	11
图 6: Electron 预计一级完全回收复用后的任务执行剖面	12
图 7: Electron 结构 (左)、Kick Stage 任务执行示意图 (右上)、Kick Stage 内部结构 (右下)	13
图 8: Neutron 结构示意图	14
图 9: RKL B 的航天器产品线	14
图 10: RKL B 的有效载荷产品线: Heimdall (太空域感知)、Starlite (自我保护)、Phoenix (预警与侦察)	15
图 11: 上图为卫星角速度监控、下图为全球轨迹 (绿线: 地面基站覆盖范围; 粉线: 卫星轨道预测轨迹)	15
图 12: RKL B 的太空太阳能产品线: 太阳能电池产线 (左) 和太阳能电池单体、阵列 (右)	16
图 13: RKL B 的复合材料结构产品线: 卫星母线结构面板、一级结构件、太阳能电池板基板、复合材料贮箱	16
图 14: Rocket Lab 的太空探索版图与成长逻辑	17
图 15: Vulcan 火箭发射现场图	18
图 16: Vulcan 结构拆解, 搭载 BE-4 发动机、GEM-63XL 固体助推器和 RL10C 发动机	20
图 17: Firefly 的“三个唯一”	21
图 18: Alpha 剖面图 (左)、Alpha 发动机 (右)	22
图 19: Ocula 预计工作场景示意图	23
图 20: Blue Ghost 将于 2026-2029 年执行三次登月任务	24
图 21: Firefly 长期业务愿景示意图	24
图 22: Firefly Aerospace 的太空探索版图与成长逻辑	25
图 23: NOC 航天业务矩阵	26
图 24: Eclipse 在 Antares 的成功基础上打造而成	27
图 25: Relativity 工厂实景图	28
图 26: Relativity 拥有知名蓝筹和政府客户	28
图 27: Stargate 3D 打印机 (左)、Aeon R 发动机 (右)	29
图 28: Terran R 结构图	30

图 29: 飞行器现场图及舱内展示	31
图 30: 母舰（左上）、航天器（左下）及太空飞行流程图（右）	31
图 31: Nova 上面级（左）和火箭全身示意图（右）	32
图 32: LV0008（左）和 LV0010 发射现场（右）	33
图 33: ASE 推进器（左）和 Rocket 4 示意图（右）	34
表 1: 海外主要运载火箭公司火箭参数对比	5
表 2: 美国和中国对火箭运载能力分类标准	5
表 3: Blue Origin 发展历程	7
表 4: Rocket Lab 发展历程	10
表 5: Rocket Lab 并购历史	11
表 6: Rocket Lab 收入拆分（百万美元）	17
表 7: ULA 发展历程	19
表 8: Firefly 发展历程	21
表 9: 航天器 Elytra 三个型号对比表	23
表 10: Firefly 收入拆分（万美元）	25

类比 15 世纪大航海时代的远洋探索，当前全球的商业航天可以说是拉开了太空大航海的序幕。人类文明发展至今，无论是经济上，还是技术上，都有了向外太空探索的需求和能力，同时参考当年远洋探索的发展，全球商业航天也势必将从单纯的“探索”演进为实质性的“资源争夺”。

在《SpaceX 的星途征程——海外巨头启示录系列(十七)》报告中，我们对 SpaceX 的发展历程、商业模式及未来展望做了全面的解析，从中我们可以认知到：商业航天具有星辰大海的发展潜力而同时已经触手可及；商业航天产业放量的关键是运力成本，而运力成本突破的关键是可回收可复用的运载火箭；卫星互联网是商业航天产业的价值高地。

海外不只有 SpaceX，在本篇报告《星河大航海·火箭篇：跨越卡门线的运力之争》中，我们将一览海外主要的运载火箭厂商：从 Blue Origin 和 Rocket Lab 的成长历程中，我们看到发动机、着陆器、轨道飞行器等“装备先行”确实是一个普遍的商业化策略，“先卖铲子，再造车队”，既缓解了运载火箭研发早期重资产投入的现金流压力，成为行业基础设施服务商也为卡位太空经济核心赛道提前锁定了入场券。从 ULA 和 Northrop Grumman 的变化中，我们意识到商业航天产业的快速发展对传统航天体系的冲击，自主可控是必然选择，经济性是产业持续生命力的关键。而 Firefly Aerospace、Relativity Space 等厂商告诉我们，与巨头相比，差异化竞争是这场跨越卡门线的运力之争中的破局之道。

表 1：海外主要运载火箭公司火箭参数对比

公司名称	型号	运力级别	LEO 载荷 (t)	GTO 载荷 (t)	第一级发动机/推力 (1bf)	第二级发动机/推力 (1bf)	推进剂组合	整流罩直径 (m)	回收能力
SpaceX	Falcon 9	中重型	22.8	8.3	Merlin: 190,000	Merlin Vacuum: 220,500	液氧/煤油	5.2	一级回收复用
	Falcon Heavy	重型	63.8	26.7	Merlin	Merlin Vacuum	液氧/煤油	5.2	一级和助推器回收
	Starship	超重型	100-150 (回收) / 250 (一次性)		Raptor: 507,000	Raptor Vacuum: 568,000	液氧/甲烷	未披露	100%回收
Blue Origin	New Glenn	重型	45	13	BE-4: 640,000	BE-3U: 200,000	液氧/甲烷	5	一级回收，复飞待验证
	New Glenn 9x4	超重型	70	14	BE-4	BE-3U	液氧/甲烷	未披露	暂无明确消息
ULA	Vulcan Centaur	中型	10.8	3.5	BE-4	RL10C: 24,000	液氧/甲烷 (一级)；液氢/液氧 (二级)	5.4	不可回收；可回收探索中
Rocket Lab	Electron	小型	0.3	不具备	Rutherford: 56,00	Rutherford Vacuum: 5,800	液氧/煤油	1.2	一级回收，可复飞发动机；
	Neutron	中型	13	未披露	Archimedes: 165,000	Archimedes Vacuum: 200,000	液氧/甲烷	5	一级回收
Firefly Aerospace	Alpha	小型	1	不具备	Reaver: 47,000	Lightning: 16,400	液氧/煤油	2.2	不可回收
Firefly & NOC	Eclipse	中型	16.3	3.2	Miranda: 230,000	Vira: 200,000	液氧/煤油	5.4	暂无明确信息
Relativity Space	Terran R	中重型	23.5 (回收) / 33.5 (一次性)	5.5	Aeon R: 269,000	Aeon V: 323,000	液氧/甲烷	5.4	一级回收
Stoke Space	Nova	中小型	3 (回收) / 7 (一次性)	2.5	Nova 第一级: 100,000	Nova 第二级: 25,000	液氧/甲烷 (一级)；液氢/液氧 (二级)	未披露	100%回收
Astra Space	Rocket 4	小型	1	不具备	Rocket 4 第一级: 80,000	Rocket 4 第二级: 6,500	液氧/煤油	1.8	不可回收

资料来源：各公司官网、招商证券；注：该表对火箭运力划分参考美国标准

表 2：美国和中国对火箭运载能力分类标准

美国		中国	
LEO 运载能力	分类	LEO 运载能力	分类
<2t	Small (小)	<4t	小型
2t-20t	Medium (中)	4t-20t	中型

20t-50t	Heavy (重)	20t-100t	大型
>50t	Super Heavy (超 重)	>100t	重型

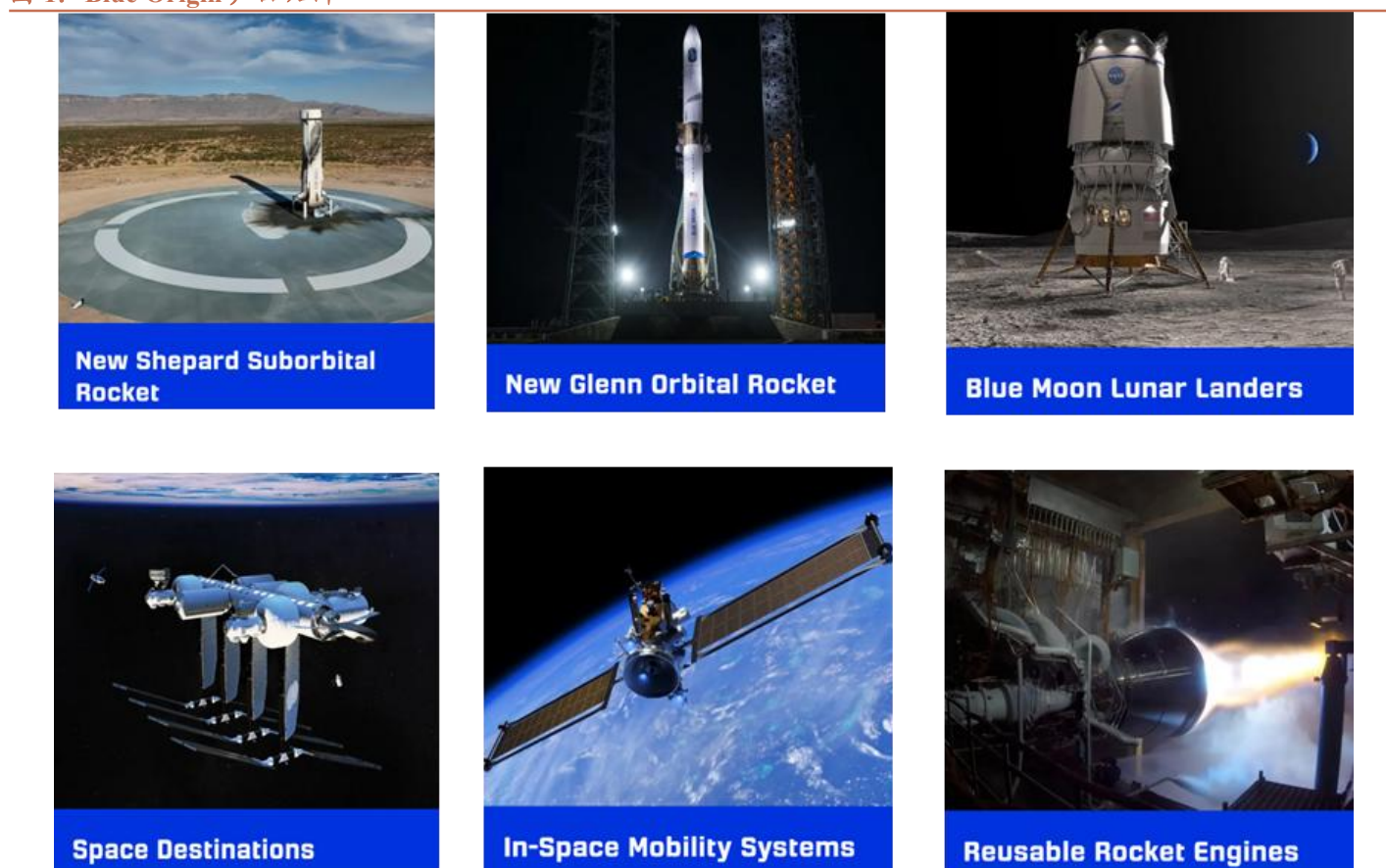
资料来源：NASA、工业和信息化部、招商证券

一、Blue Origin: SpaceX 的重要挑战者

1、发展历程：先卖铲子，再造车队

Blue Origin（蓝色起源）由亚马逊创始人杰夫·贝索斯于 2000 年私人创立，为全球第二个达成轨道级助推器垂直回收的公司。其核心产品矩阵包括：用于亚轨道旅游的 New Shepard（新谢泼德号）、重型运载火箭 New Glenn（新格伦号）、登月着陆器 Blue Moon、多功能轨道转移飞行器（OTV, Orbital Transfer Vehicles）平台 Blue Ring 以及 BE-4 发动机。

图 1：Blue Origin 产品矩阵



资料来源：Blue Origin 官网、招商证券

Blue Origin 发展可分为四个阶段：

第一阶段：私人资本驱动与亚轨道回收突破（2000-2015 年）

2000 年，贝索斯以自有资金启动公司；截至 2014 年中旬，个人至少投入了 5 亿美元以支持 Blue Origin 团队研发。2015 年 11 月，New Shepard 实现亚轨道垂直

回收，完成了可回收技术从 0 到 1 的关键验证。

第二阶段：产业链大扩张与发动机卡位（2016-2020 年）

进入 2016 年，Blue Origin 开始大规模投入：公司先后宣布佛罗里达超级工厂动工，以及 New Glenn 可回收火箭研发计划开启。商业化方面，公司于 2018 年成功签署 ULA Vulcan 火箭的 BE-4 发动机供货协议，标志着公司成功切入美国国防航天核心供应商序列。

第三阶段：商业爆发与国家队背书（2021-2023 年）

2021 年 Blue Origin 完成其商业载人首飞，并随后于 2022 年斩获 Amazon Kuiper（现改名 Amazon Leo）星座组网项目的数十次发射大单，锁定未来营收基本盘。2023 年，公司赢得 NASA Artemis V（阿尔特弥斯 5）计划的 HLS（载人登月系统）价值 34 亿美元的固定价格主承包合同，赋予了其“登月国家队”的顶级信用背书。

第四阶段：重型火箭可回收突破，冲击寡头格局（2024 年至今）

2024 年，ULA 的 Vulcan 火箭首飞成功，其第一级由 2 台 Blue Origin 的 BE-4 发动机驱动，为 Blue Origin 的发动机技术提供实战检验；此成就亦促使公司于 2025 年 4 月斩获 NSSL Phase 3 Lane 2（国家安全太空发射计划-第三阶段-第二轮）的首批合同，成为 SpaceX 和 ULA 外的第三大供应商。同年 11 月，New Glenn 实现重型火箭一级垂直回收，有望冲击 SpaceX 在中型以上运力市场的垄断地位。目前，Blue Origin 已接近构建起民用、科研、国防三轮驱动的稳健营收结构。

表 3：Blue Origin 发展历程

时间	核心产品线状况	价值提升驱动因素
2000-2015 年	New Shepard 实现卡门线飞行并成功 垂直着陆	技术突破：实现回收复用的从 0 到 1 突破
2016-2020 年	BE-4 发动机 被 ULA 选为下一代 Vulcan 火箭的主动 力	供应链卡位：公司通过打入 美国国家队供应商 序 列，确立战略基础设施地位。
2021-2023 年	New Glenn 和 Blue Moon 分别斩获 Amazon 和 NASA 大 单	商业验证：商业化路线明确。
2024 年	搭载 BE-4 的 Vulcan 火箭首飞成功	军工合作深化：获 NSSL 数亿美元发射合同 。
2025 年至今	New Glenn 重型液体燃料火箭回收 成功	业务爆发预期：Amazon Leo 进入密集组网期， New Glenn 可提供运力支持。

资料来源：Blue Origin 官网、Amazon、NASA、ULA 官网、Breaking Defense、Space News、Space.com 等、招商证券

2、业务及商业模式：装备先行，迈向全产业链服务

Blue Origin 核心业务涵盖亚轨道旅游（New Shepard）、重型轨道发射（New Glenn）、火箭发动机制造（BE-series）、月球着陆系统（Blue Moon）及轨道转移载具（Blue Ring）。

● 重型轨道发射服务

轨道发射业务是公司核心，其营收目前锁定于 Amazon Leo 和 AST SpaceMobile 的星座组网项目，以及 NSSL（国家安全航天发射计划）的国防任务订单。New Glenn 为公司主力产品，设计为第一级可复用至少 25 次，第二级具备 45 吨 LEO

（近地轨道）载荷，运载能力介于 Falcon 9（猎鹰 9 号；22.8 吨）和 Falcon Heavy（猎鹰重型；63.8 吨）之间；目前 New Glenn 处于验证第一级回收后能否复飞的阶段，若成功则将有力挑战 SpaceX 的运力垄断地位。

此外，Blue Origin 已开启 New Glenn 9×4 重型火箭研究，预计配备 75 吨 LEO 载荷，大于 SpaceX 的 Falcon Heavy。

● 火箭发动机制造

发动机业务是公司独特的护城河。公司通过 BE-4 系列发动机，实现对外供应 ULA 间接锁定 ULA 国防收入，对内垂直整合降本。

● 亚轨道旅游与科研服务（New Shepard）

New Shepard 定位于亚轨道商业旅行及微重力科研服务，是公司最早实现商业化的板块，通过高频发射持续提供正向现金流与品牌背书。截至 2025 年底，New Shepard 已完成 37 次任务，将累计 92 人次送入太空。

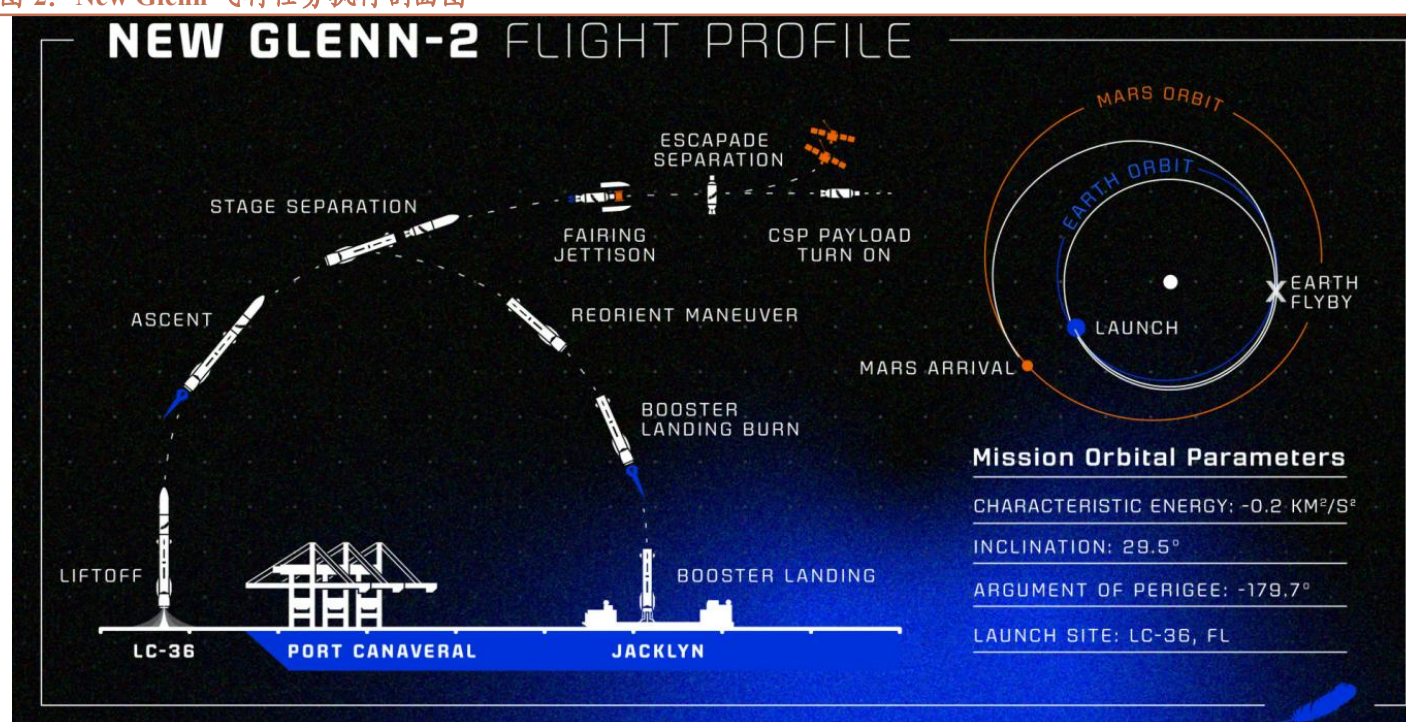
● 着陆器业务（Blue Moon）

Blue Moon 业务主力产品包括 Mark 1 和 Mark 2。Mark 1 是具备 3 吨有效载荷的月球着陆器，最早计划于 2026 年执行探路者任务（Pathfinder Mission），目标着陆月球南极。Mark 2 则在早期研发阶段，主要为执行 NASA 2029 年的载人登月任务。同时，Blue Moon 业务长期旨在建立地月常态化物流体系，使公司向地月基础设施运营商方向发展。

● 轨道转移载具（Blue Ring）

太空物流的“最后一公里”。Blue Ring 是一款高功率混合动力航天器，能够在地球轨道、月球、火星、行星际和近地小行星上进行机动、搭载和部署有效载荷及基础设施服务，是公司在产业链下游布局的重要一环。Blue Ring 充当了“太空摆渡车”的角色。它们能将卫星从大火箭的停靠站，精准送达特定的工作轨道（甚至月球），这是一种高附加值的“最后一公里”配送服务。

图 2：New Glenn 飞行任务执行剖面图



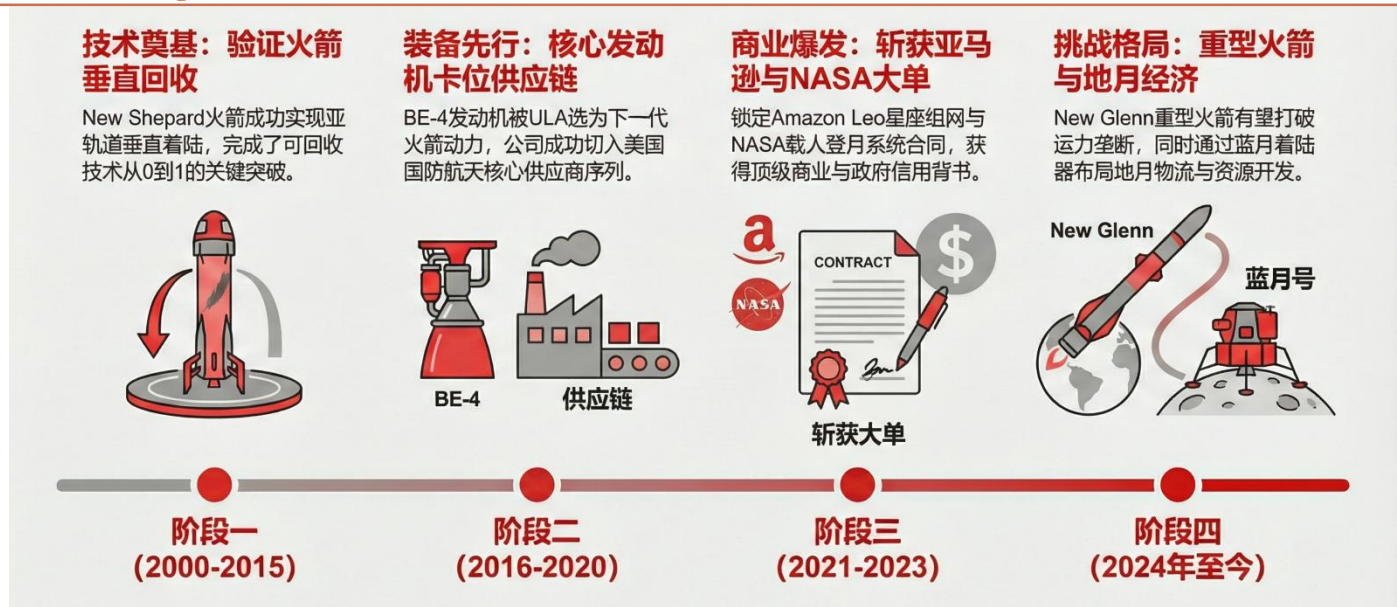
资料来源：Blue Origin 官网、招商证券

3、成长逻辑：SpaceX 在美国最有力的竞争者

发射需求饱和，New Glenn 复飞验证是关键。Amazon Leo 计划部署超 3,200 颗卫星，受 FCC 要求，Amazon 须在 2026 年 7 月 30 日前部署 50%，并在 2029 年 7 月 20 日前完成 100%部署。截至 2025 年 12 月，Amazon Leo 仅部署 180 颗卫星，即 2026 年前 7 个月该项目面临 1,500 颗以上卫星部署缺口，订单释放需求明确。Blue Origin 目前手握 Amazon Leo 的 12 次确定性发射订单，以及最多 15 次额外发射选择权，短期营收增量确定性强；同时 Blue Origin 作为 Amazon 关联方，预计若 Blue Glenn 产能爬坡顺利，获取额外订单可能性较大，具备强业绩弹性。此外，Blue Origin 位于 NASA 和 NSSL 供应商序列，政府业务成为中长期营收重要支撑点。New Glenn 成功入轨并实现一级回收，目前处于验证第一级回收后能否复飞的阶段，有望打破 SpaceX 在中大型发射市场的长期垄断。

产业链全环节商业化，登月契机打开万亿级成长空间。公司对外能供应零部件、发动机和太空基础设施服务，对内持续优化发射成本，开辟多元现金流渠道。此外，Blue Origin 作为 NASA 指定的载人登月着陆器供应商，不仅是对公司深空技术实力的权威背书，更为其锁定了未来地月物流体系的入场券，确立在万亿级太空经济竞争中的有利生态位。公司计划于 2026 年开展 Blue Moon Mark 1 无人登月任务，目标着陆月球背面。

图 3：Blue Origin 太空探索版图与未来愿景



资料来源：Blue Origin 官网、招商证券

抢占月球资源开发先机，构建深空经济生态圈。Blue Origin 于 2025 年 9 月推出 Oasis-1（绿洲计划-1），并已同卢森堡达成合作，目标通过精准测绘月球水冰、氦-3、稀土等关键资源，以期在未来实现就地提取氢氧燃料，使月球成为深空任务补给站（降低深空任务成本 90%），并利用月球本地资源支持月面基础设施建设。

长期看，Oasis-1 对 Blue Origin 的深空经济体系构建具有重要战略意义：

（1）借助月球补给，大幅提升发射服务及太空装备产品的续航能力和经济效益；

敬请阅读末页的重要说明

(2) 率先利用月球资源开发氧气、太阳能电池板、电力电缆等产品，拓展业务边界并抢占月球资源；

(3) 由商业公司身份进化成国际协作平台。

二、Rocket Lab：垂直整合的太空解决方案服务商

1、发展历程：从微型火箭领导者到行业基础设施服务商

全球微型运载火箭领导者。Rocket Lab（NASDAQ: RKL B）成立于2006年，目前总部位于美国，具备航天产业链的深度垂直整合能力，业务涵盖火箭发射、航天器设计、卫星组件制造和在轨管理。公司是全球微型运载火箭发射市场的领导者，运营着全球唯一的可回收小型箭型 Electron（电子号），该系列发射频率在全球仅次于 Falcon 9，至今已执行 79 次发射任务（2025 年 18 次），成功部署 245 颗以上卫星。此外，公司正在开发可回收中型运载火箭 Neutron（中子号），旨在执行星座发射和大型航天器任务。2021 年 8 月，Rocket Lab 于纳斯达克 IPO 上市；截至当地时间 2026 年 1 月 23 日，公司市值约 475 亿美元。

图 4：2025 年 Q1-Q3，公司合计发射 16 次（Electron 14 次和 Haste 2 次）



资料来源：Rocket Lab 业绩报告、Space Stats、招商证券

Rocket Lab 发展历程可划分为四个阶段：

表 4：Rocket Lab 发展历程

阶段	核心事件（关键词）	战略意义
2006-2012	成立（新西兰）；Atea-1 探空火箭（首飞越卡门线）	技术验证，确立小型发射定位
2013-2018	总部迁美；Rutherford 3D 打印发动机；Electron 火箭首飞入轨	自主动力 + 轻型火箭商业化落地
2019-2021	推出 Photon 卫星平台；收购 Inclair；SPAC 上市（募资 7.77 亿美元）	构建“发射+卫星”生态，强化资本实力
2021 年至今	并购 ASI / Planetary / SolAero；推出 HASTE；获 SDA Tranche 2/3 订单（合计 13.3 亿美元）；2026 年 Neutron 中型火箭预计试飞	全链自主可控，切入高壁垒国防市场；Neutron 打开星座组网市场

资料来源：Rocket Lab 官网、Spaceflight Now、NASA、Space News、Space.com、Statellite Market、Business Wire、SEC 等、招商证券

第一阶段：初创期（2006-2012 年）

2006 年公司在新西兰成立，致力于研发低成本小型火箭。2009 年 11 月，Rocket Lab 发射 Atea-1 探空火箭，成为南半球首个进入太空的私营公司。

第二阶段：技术验证与商业化开端（2013-2018 年）

2013 年，公司总部迁至美国，并推出全球首款 3D 打印的电泵循环发动机 Rutherford（卢瑟福）；之后于 2014 年对外宣布开发 Electron 轻型火箭，其为全球首个使用碳复合材料的箭型，致力于以低成本提供高频发射服务。2018 年是 Rocket Lab 商业化元年；1 月，Electron 完成首次入轨，并于当年 11 月和 12 月分别交付来自商业客户和 NASA 的火箭发射任务。Electron 的连续 3 次成功入轨，为公司后续商业化奠定良好口碑。

图 5：Rutherford 发动机（左）和 Electron 首次入轨现场（右）



资料来源：Rocket Lab 官网、招商证券

第三阶段：垂直整合与成功上市（2019-2021 年）

Electron 常态化发射后，Rocket Lab 开始向产业链上下游延伸。公司于 2019 年宣布推出 Photon 卫星平台，提供卫星轨道运输和托管等服务；并于 2020 年收购 inclair Interplanetary，布局上游零部件产业。2021 年 8 月，公司通过与 Vector Acquisition Corporation 的 SPAC 合并，在纳斯达克挂牌上市，募资 7.77 亿美元。

第四阶段：垂直整合深化与国家队订单激增（2021 年至今）

2021 年底起，Rocket Lab 先后收购 Advanced Solutions（飞行软件）、Planetary Systems（分离机构）和 SolAero（太阳能电池），Geost（光电、红外传感器）全产业链布局深化。2023 年，公司 HASTE 亚轨道试验火箭发布，自此切入国防部供应链，并先后于 2024 和 2025 年拿下 SDA（美国太空发展局）Tranche 2 及 Tranche 3 的 5.15 亿和 8.16 亿美元大单。2026 年，公司预计将首次试飞其中型运载火箭 Neutron（中子号），为公司竞争星座组网市场的关键一步。

表 5：Rocket Lab 并购历史

时间	并购公司	主要业务
2020 年	Sinclair Interplanetary	卫星硬件，如星敏感器（Star Trackers）、反作用轮（Reaction Wheels）
2021 年	Advanced Solutions	太空软件和 GNC 解决方案（Guidance, Navigation, and Control）
2021 年	Planetary Systems	分离系统（Separation Systems）与 卫星部署器（Satellite Dispensers）
2022 年	SolAero Holdings	太阳能电池（Solar Cells）、太阳能电池板（Solar Panels）

敬请阅读末页的重要说明

2023 年	Mynaric	激光通信 (Laser Communication)
2025 年	Geost	光电与红外 (EO/IR) 传感器系统

资料来源：SpaceNews、SEC、Statellite Market、Business Wire、Satnews 招商证券

2、业务及商业模式：发射服务及垂直产业链“通吃”

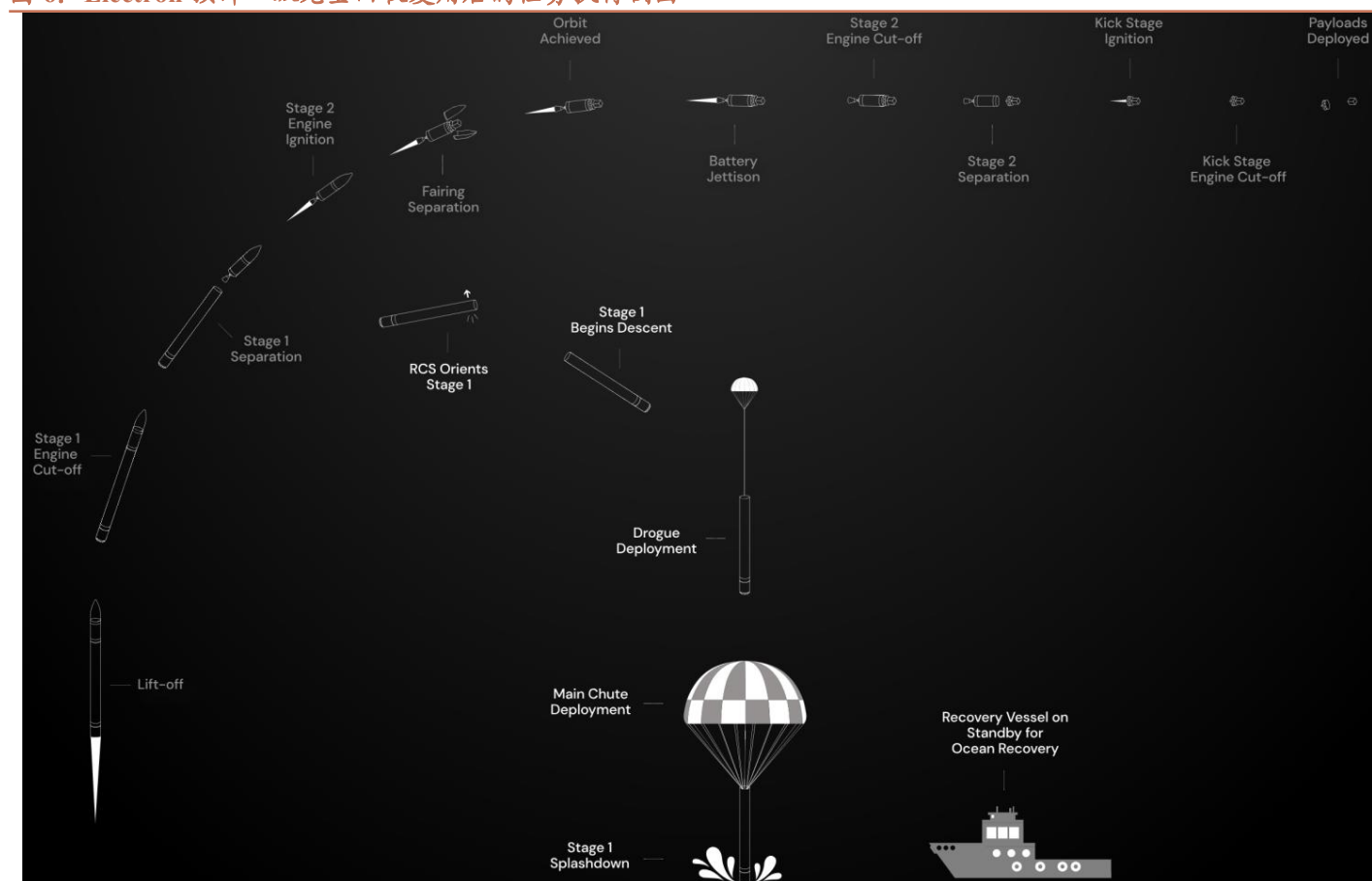
Rocket Lab 主要业务分为运载火箭和太空系统产品。

● 运载火箭

Rocket Lab 目前运营中的产品是小型火箭 Electron 和亚轨道试验火箭 HASTE; 公司在研的 Neutron 预计 2026 年首飞。

(1) Electron 是全球发射最频率第二高的箭型，2025 年成功发射 18 次。Electron 是由液氧/煤油 (LOX/RP-1) 驱动的两级运载火箭，搭载自产的 Rutherford 发动机，可实现一级助推器海上溅落回收，并部分复用发动机，目前处于攻克一级完全回收复用的阶段；LEO 载荷为 300kg，并通过碳复合材料技术将结构质量降低 40%，专为高频发射小型卫星任务设计。

图 6：Electron 预计一级完全回收复用后的任务执行剖面

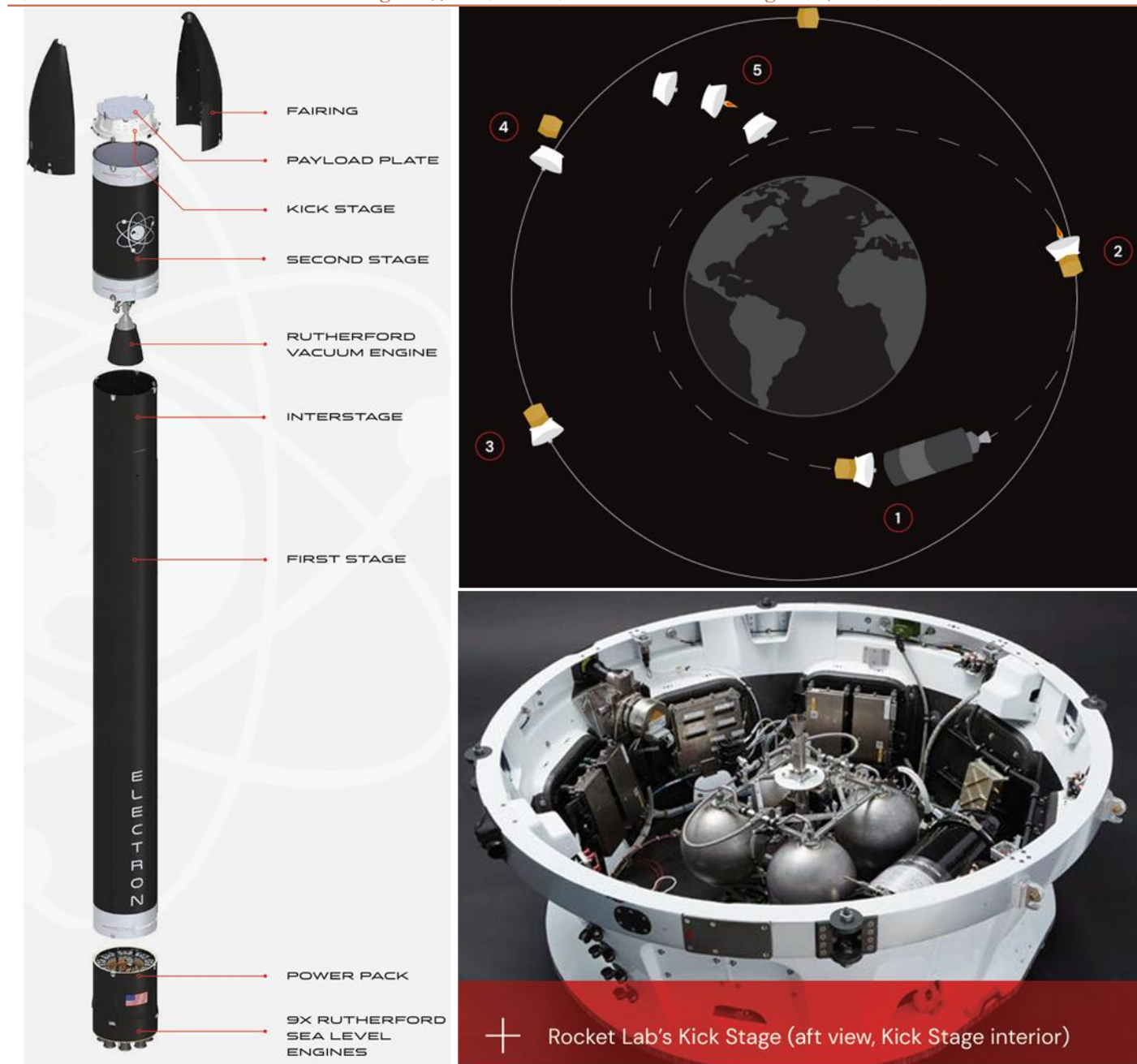


资料来源：Rocket Lab 官网、招商证券

同时，Electron 可搭载具备高精度和多次点火能力的 Kick Stage（上面级）。基础构型下，Kick Stage 承担轨道转移载具（OTV）功能，可将发射的多颗卫星部署至不同轨道，而不依赖卫星自身的动力系统。高性能版本下，Rocket Lab 提供由 Kick Stage 演化的 Photon 平台；Photon 集成抗辐射航天电子和深空通信技术，

可以提供长期在轨载荷托管支持，或作为航天器执行 MEO（中地球轨道）、月球或星际探测任务的深空推进。

图 7: Electron 结构（左）、Kick Stage 任务执行示意图（右上）、Kick Stage 内部结构（右下）

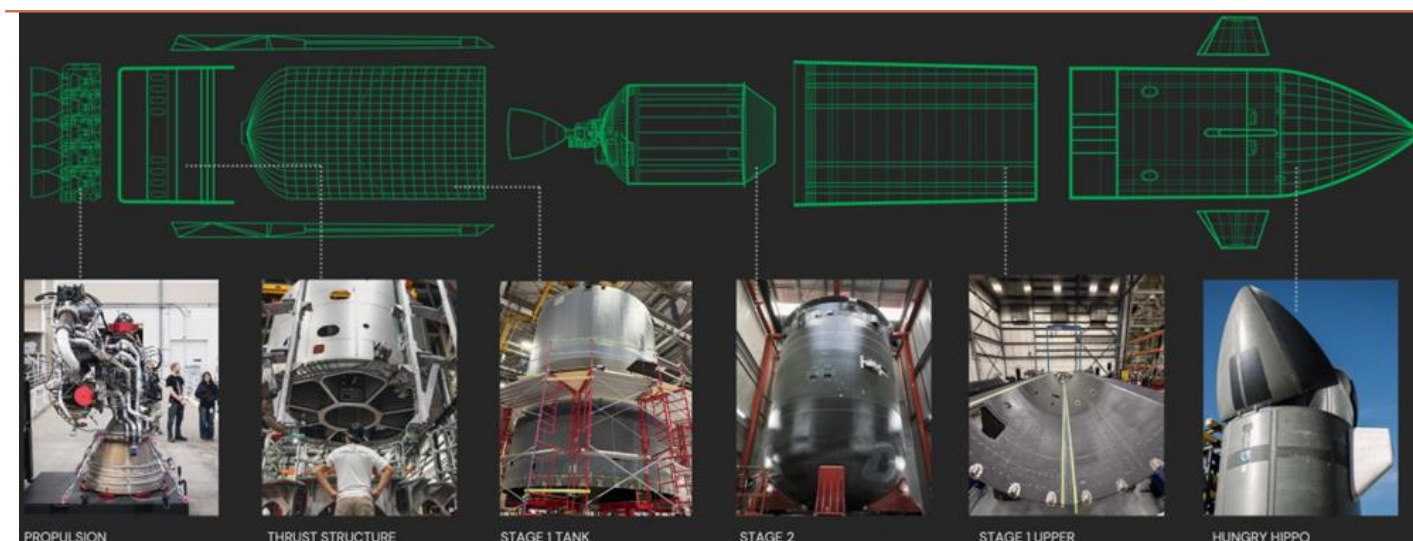


资料来源：Rocket Lab 官网、招商证券

（2）HASTE 衍生于 Electron 箭型，提供可靠、高频率的飞行测试机会，用于推进高超音速和亚轨道系统的研发；主要订单来自美国国防部，2025 年成功发射 3 次。

（3）在研的 Neutron 中型火箭将具备 13 吨 LEO 载荷和 1.5 吨深空载荷，采用液氧/甲烷燃料（LOX/Methane），目标第一级和整流罩完全复用。目前 Neutron 已进入各结构密集测试阶段，预计 2026 年试飞。

图 8: Neutron 结构示意图



资料来源: Rocket Lab 业绩报告、招商证券

● 太空系统 (Space Systems)

Rocket Lab 的太空系统业务覆盖了从卫星平台、有效载荷、太阳能电源到飞行软件的全产业链。

➢ **航天器业务 (Spacecraft)** 全面覆盖从近地轨道到深空的任务需求，主要包括：

(1) **Photon**: 卫星通用平台/多功能航天器，负责载荷的集成、发射（用自家的 Electron），甚至负责在轨运营，它不仅能在近地轨道工作，“星际版”（Interplanetary Photon）还能执行深空任务。

(2) **Lightning**: 针对 LEO 轨道 12 年以上寿命设计的高功率（3kW）卫星母线。

(3) **Explorer**: 深空探测平台，应用于 NASA 的月球、火星探测任务。

(4) **Pioneer**: 中型 Delta-V 平台，支持动态太空操作（Dynamic Space Operations）和再入（Re-entry）。

图 9: RKL B 的航天器产品线



资料来源: Rocket Lab 业绩报告、招商证券

➢ **有效载荷业务 (Payloads)** 专为美国国家安全任务提供高性能 EO/IR（光

电/红外)传感器与太空域感知(SDA)系统等。其核心应用于预警、导弹防御和太空保护。

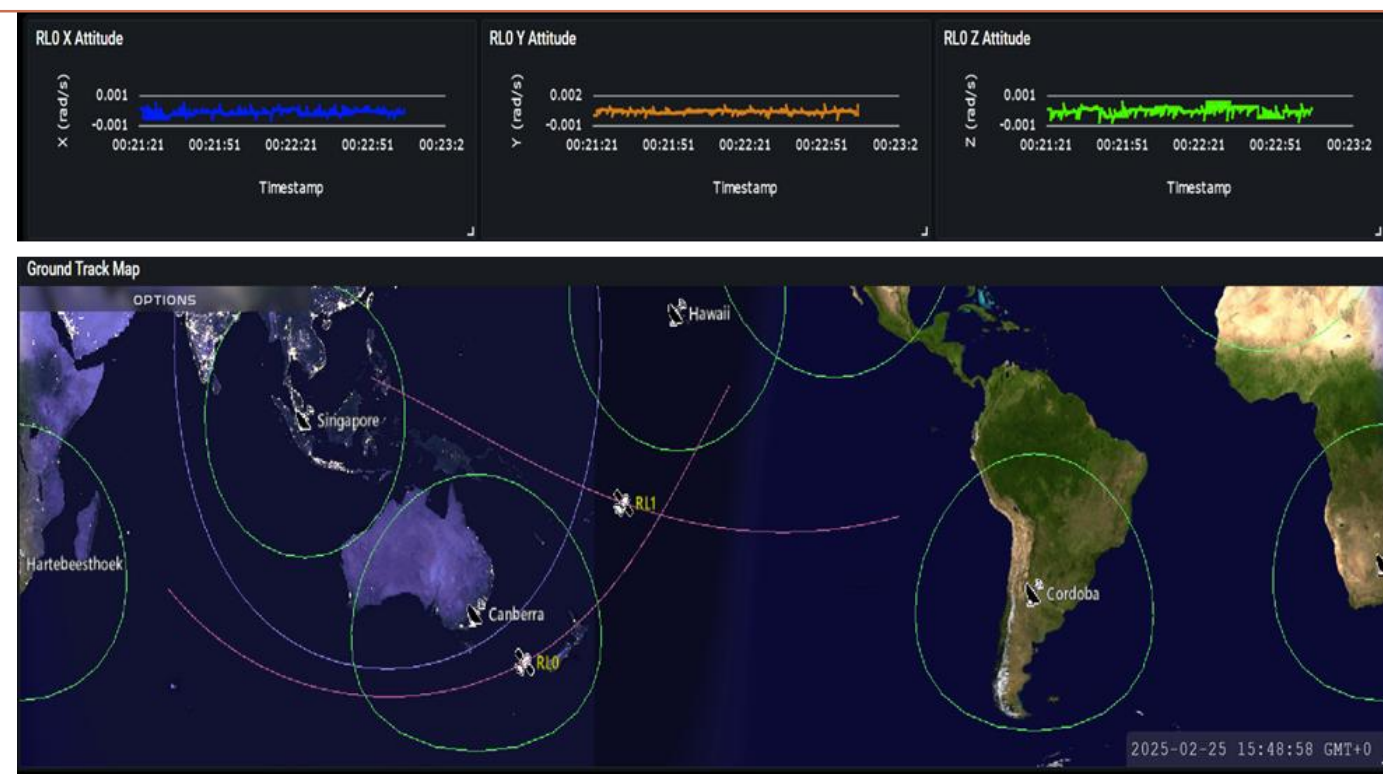
图 10: RKL B 的有效载荷产品线: Heimdall (太空域感知)、Starlite (自我保护)、Phoenix (预警与侦察)



资料来源: Rocket Lab 官网、招商证券

- 太空软件业务(Space Software)整合飞行软件(Flight Software)、任务模拟(Mission Simulation)以及制导、导航与控制(GNC)技术,实现对航天任务全流程覆盖。

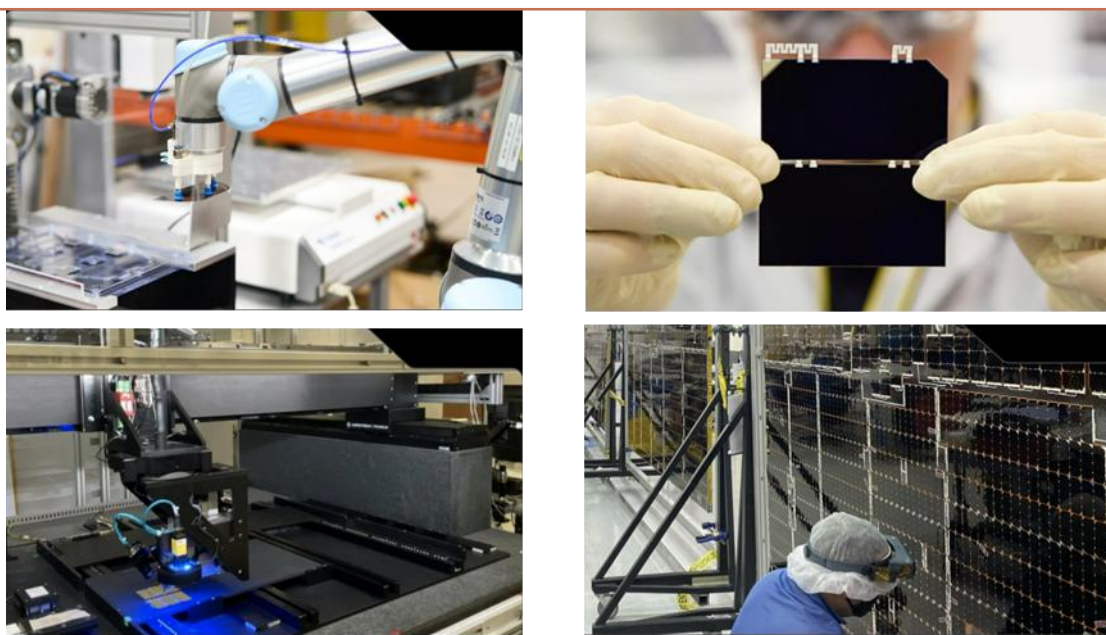
图 11: 上图为卫星角速度监控、下图为全球轨迹(绿线:地面基站覆盖范围;粉线:卫星轨道预测轨迹)



资料来源: Rocket Lab 官网、招商证券

- 太空太阳能业务(Space Solar)将高效抗辐射太阳能电池与模块化、可定制的太阳能电池阵列相结合,可为各类航天器提供电力;目前供应 1,100 多颗在轨卫星,累计制造容量超 4MW。

图 12: RKL B 的太空太阳能产品线: 太阳能电池产线(左)和太阳能电池单体、阵列(右)



资料来源: Rocket Lab 官网、招商证券

- **复合材料结构业务 (Composite Structures)** 产品包括碳复合材料, 以及卫星结构板 (Bus Panels)、承力构件 (Primary Structures)、太阳翼基板 (Solar Substrates)、定制件 (Custom) 和复材贮箱 (COPV) 等组件, 广泛用于商业与国防项目。

图 13: RKL B 的复合材料结构产品线: 卫星母线结构面板、一级结构件、太阳能电池板基板、复合材料贮箱



资料来源: Rocket Lab 官网、招商证券

从发射服务到航天零部件工厂。2020-2024 年间, Rocket Lab 收入增长超 12 倍, 2025 年有望达到 6 亿美元。收入结构上, 太空系统是主要增长引擎, 其占营收比从 2020 年的 6% 跃升至 2024 年的 71%。此外, 伴随 Electron 复用降本和产品结构优化, 公司 GAAP 毛利率由 2020 年的 -34% 提升至 2024 年的 27%, 2025 年预计超 34%。综合来看, 公司已成功从单一火箭制造商转型为覆盖航天器、载荷、软件及能源系统的垂直整合太空解决方案供应商, 实现全栈能力与可持续盈利的双重突破。

表 6: Rocket Lab 收入拆分 (百万美元)

指标	2020	2021	2022	2023	2024	2025Q1-Q3	2025E
总收入	35.2	62.2	211	244.6	436.2	422.2	592.1-602.1
其中：发射收入	33.1	39.0	60.7	71.9	125.4	123.1	-
占比	94%	63%	29%	29%	29%	29%	-
其中：空间系统收入	2.1	23.2	150.3	172.7	310.8	299.1	-
占比	6%	37%	71%	71%	71%	71%	-
GAAP 毛利率	-34%	-3%	9%	21%	27%	-	34.1%-34.7%
Non-GAAP 毛利率	-29%	16%	21%	28%	32%	-	39.3%-39.9%

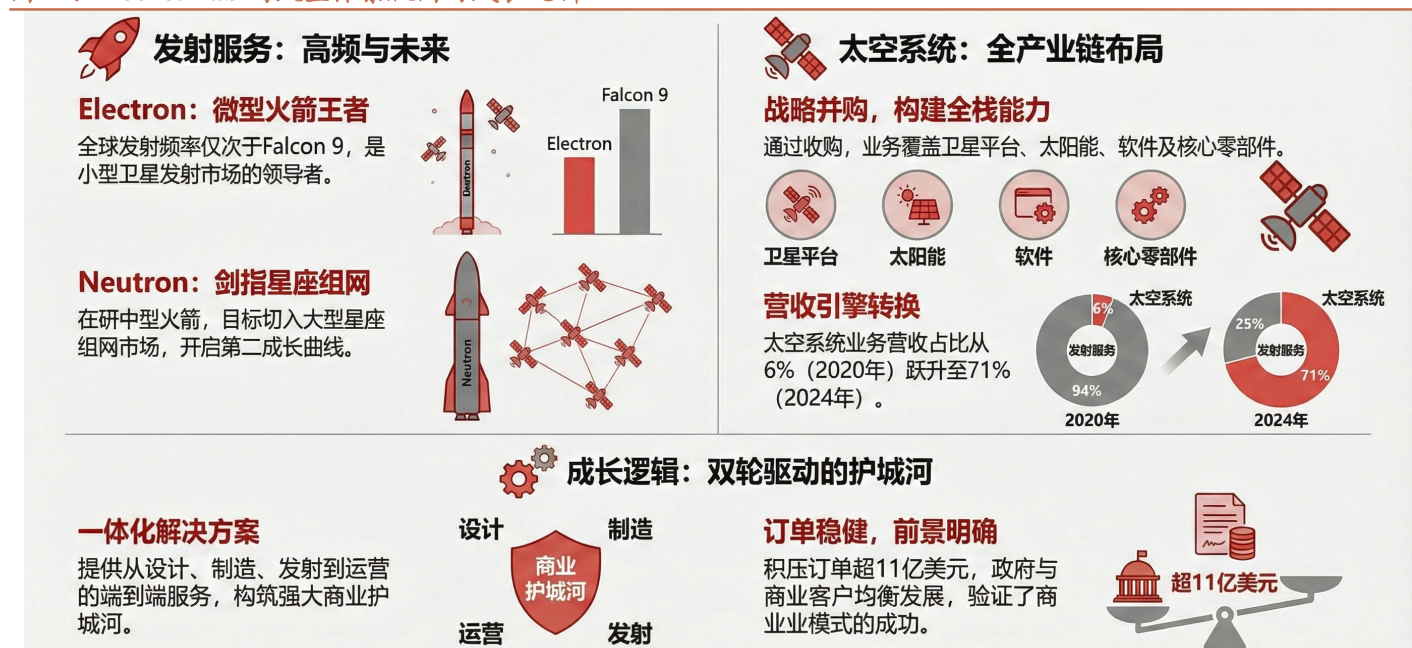
资料来源：Rocket Lab 业绩报告、招商证券；2025E 数据来自公司指引。

3、成长逻辑：设计-制造-发射-运营全产业链拓展

在手订单充裕，Neutron 打开第二成长曲线。截至 2025Q3，Rocket Lab 积压订单 11 亿美元，其中公司预计 57% 的订单（约 6.3 亿美元）将在 1 年内交付，提供强劲的短期业绩支撑。此外，公司预计于 2026 年首次试飞其 Neutron 中型火箭，一旦成功，将直接促进公司承接大型星座组网任务，单发合同价值远超 Electron。Neutron 预计最快于 2026Q1 试飞，将验证公司参与大型星座任务的能力。

政府与商业客户双轮驱动，深度垂直整合构建稳定护城河。截至 2025Q3，Rocket Lab 积压订单中政府和商业客户占比分别为 57% 和 43%，二者互补降低公司对单一市场的依赖风险。其中，政府客户具有高准入壁垒和更强合作粘性，为公司长期提供稳定现金流支撑。此外，Rocket Lab 通过自研零部件、火箭、卫星平台、飞行软件等，构建深度垂直整合能力，有望在未来给客户id提供“设计-制造-发射-运营”的一体化服务方案，具备更强订单交付和议价能力。

图 14: Rocket Lab 的太空探索版图与成长逻辑



资料来源：Rocket Lab 官网及财报公告、招商证券

三、United Launch Alliance: 从巨头赋能到自主可控

1、发展历程：巨头航天资源的整合体

United Launch Alliance (ULA) 成立于 2006 年，由洛克希德·马丁与波音共同持股（50:50），凭借“100%任务成功率”的完美记录，曾长期垄断美国中重型发射市场（2015 年开始被 SpaceX 打破），主要服务于对价格不敏感但对可靠性要求极高的客户，如军方与 NASA。

当前，ULA 正处于新旧运力交替的战略决胜期。随着功勋型号 Delta IV（德尔塔 4）系列在 2024 年 4 月正式谢幕，以及 Atlas V（宇宙神 5）逐步进入退役倒计时，ULA 的未来命运已完全押注于新一代 Vulcan Centaur（Vulcan，火神半人马座）运载火箭，搭载 Blue Origin 的 BE-4 发动机，旨在与其他新型商业火箭争夺发射市场。

图 15: Vulcan 火箭发射现场图



资料来源：ULA 官网、招商证券

ULA 发展历程可划分为三个阶段：

第一阶段：垄断期（2006 - 2015 年）

2006 年，波音与洛克希德·马丁将各自的 Delta、Atlas 运载火箭业务合并，成立 ULA，旨在整合美国航天发射资源。在此期间，ULA 凭借极高的可靠性几乎垄断了美国政府中重推力发射市场。

第二阶段：转型期（2016 - 2023 年）

2016 年以来，SpaceX 低成本复用火箭崛起，以及俄制 RD-180 引擎供应受限影

响，ULA 被迫启动战略防御。公司开始逐步淘汰成本不具竞争力的 Delta IV 重型火箭，并启动新一代火箭 Vulcan 的研发，旨在通过降低成本结构来保护 G 端业务的基本盘。

第三阶段：验证及量产期（2024 年至今）

2024 年 1 月，Vulcan 火箭成功完成首飞，证明了其作为下一代主力运载工具的技术可行性；随着 Delta 和 Atlas 系列陆续步入退役，Vulcan 将逐步全线接管公司运力。2025 年 8 月，ULA 宣布将从 2026 年开始，发射量目标设定 20 次/年以上，标志着 ULA 正式进入高频次发射的全新商业周期。

表 7：ULA 发展历程

阶段	核心逻辑	关键数据与里程碑
垄断期（2006-2014）	整合与垄断	依靠 Atlas V 和 Delta IV 垄断美国国家安全发射市场 (NSSL)。
转型期（2014-2023）	去俄化与降本	1. 供应受限：2014 年克里米亚危机后，NDAA FY2015 立法限制使用俄制 RD-180 引擎。2. 机型替换：启动 Vulcan 研发以替代昂贵的 Delta IV 和受限的 Atlas V。
验证与量产期（2024-至今）	高频商业化	1. 首飞成功：2024 年 1 月 8 日 Vulcan 成功首飞 (Cert-1)；2. Atlas V 出清：2021 年宣布售罄，目前仅剩 11 张存量订单；3. 产能指引：目标到 2026 年实现每年 20-25 次发射。

资料来源：ULA 官网、Space News、Space.com、Space Explored、第一财经、Legistorm、AIAA 等、招商证券

2、业务及商业模式：专注于运载火箭发射

ULA 业务聚焦于运载火箭发射服务，不涉及卫星制造或下游应用，以下为公司主要产品及业务介绍：

● 核心火箭产品

公司主力产品为 Vulcan，旨在替代 Atlas 和 Delta 系列火箭，实现供应链“去俄罗斯化”并提升成本竞争力。结构方面，Vulcan 使用外购发动机，并采取模块化配置以灵活满足客户需求；其第一级固定搭载两个 BE-4 发动机，四周可分别挂载 0/2/4/6 枚由 Northrop Grumman 生产的 GEM-63XL 固体火箭助推器，实现 10.8/19.0/24.6/27.2 吨 LEO 载荷；第二级则搭载两个由 Aerojet Rocketdyne 生产的 RL10C 液氢发动机，可以实现有效载荷精准入轨。

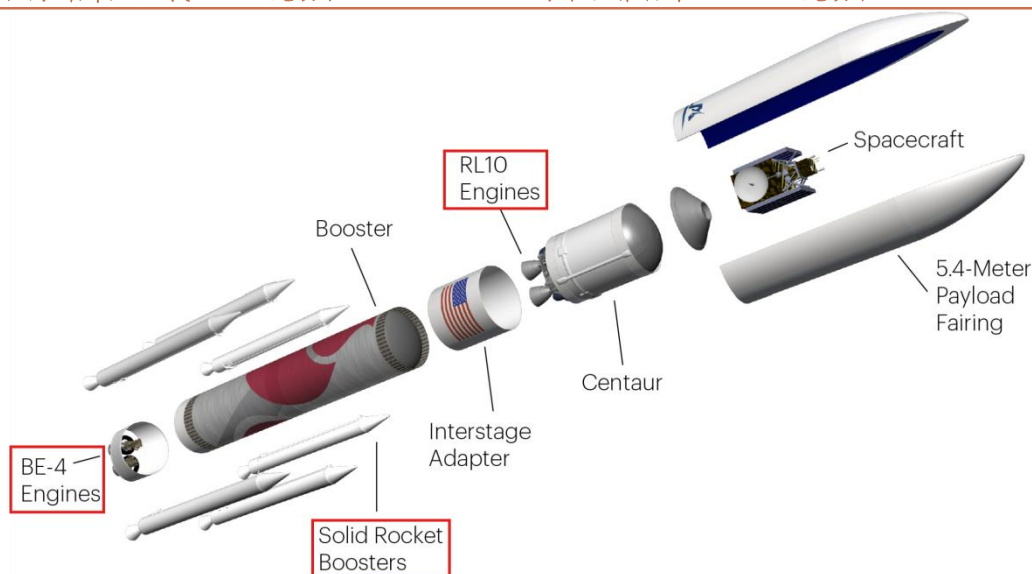
此外，ULA 的 Atlas V 预计在执行其剩余十余次左右任务后退役，主要服务于波音星际航线（Starliner）的国际空间站（ISS）的任务，以及 Amazon Leo 星座组网项目。

● 核心业务

ULA 的主要业务包括：

- 1) 承接 NSSL 订单，ULA 按合同收取固定价格佣金。
- 2) 商业发射，公司订单主要来自 Amazon Leo，亚马逊早在 2022 年就锁定了 Vulcan 的 38 次卫星发射任务。

图 16: Vulcan 结构拆解，搭载 BE-4 发动机、GEM-63XL 固体助推器和 RL10C 发动机



资料来源：ULA 官网、招商证券

3、成长逻辑：军工护城河深厚，商业订单突破

军工业务构建稳定护城河：ULA 凭借与美国军方的长期深度合作和零失误发射记录，形成了极高的品牌信誉壁垒。2025 年 4 月，NSSL Phase 3 Lane 2 招标结果显示，ULA 作为第二大供应商承接 40%（约 19 次任务）份额，仅次于 SpaceX。

Amazon Leo 订单兑现在即：Amazon Leo 于 2026 年正式进入密集组网期，ULA 作为 Amazon Leo 核心供应商之一，手握其 38 次确定性订单，有望自 2026 年起集中兑现业绩。

四、Firefly Aerospace：极速响应的经济火箭

1、发展历程：选择差异化竞争路线

Firefly Aerospace (Firefly; NASDAQ: FLY) 成立于 2014 年，是全球领先的太空与国防技术企业。其拥有美国首个运营中的 1 吨级 LEO 有效载荷火箭，同时也是全球唯一能在 24 小时内通知即可将卫星送入轨道、唯一成功实现月球软着陆的商业公司。Firefly 具备“发射-在轨操作-着陆”的端到端全栈能力，提供完整、闭环的太空解决方案。2025 年 8 月 7 日，Firefly 成功在纳斯达克 IPO 上市；截至当地时间 2026 年 1 月 23 日，公司总市值 46 亿美元。

图 17: Firefly 的“三个唯一”



资料来源: Firefly 官网、招商证券

Firefly 发展历程可划分为三个阶段:

第一阶段: 初创与阵痛 (2014 - 2021)

2014 年公司成立, 最初名为 Firefly Space, 到 2017 年经历资金链断裂处于破产边缘, 被 Noosphere Ventures 注资重组。新工程团队决定推出 LEO 运力 1 吨级的经济型运载火箭 Alpha, 填补该级别运力供给的空白, 并得以避开同 Rocket Lab 在微型及 SpaceX 在中型以上运力的竞争。

第二阶段: 控制权变动与技术突破 (2022 年)

2022 年初, Noosphere Ventures 因乌克兰背景, 受美国政府压力而退出 Firefly 控股地位, 为公司后续赢得军方和 NASA 订单扫清障碍。随后, 10 月 Alpha 成功入轨, 标志 Firefly 成为全球极少数具备轨道级运载能力的私营企业, 并直接促使公司当月斩获 USSF (美国太空军) 旨在验证极速发射响应能力的 VICTUS NOX (征服黑夜) 任务 1,760 万美元订单。

第三阶段: 交付验证与商业化拓展 (2023-2024 年)

2023 年以来 Firefly 商业化进程加速。2023 年 3 月, 公司拿下 NASA CLPS (商业月球载荷服务) 1.12 亿美元订单, 并随后于 9 月在 VICTUS NOX 任务中达成自接到通知起, 24 小时内完成发射准备, 27 小时内将火箭发射升空的世界纪录, 自此成为美国应急发射的重要一环。此外, 2024 年 6 月, 公司获得 Amazon Leo 星座组网项目的 18 次发射合同, 正式开启大规模商业化进程。

第四阶段: 深空跨越与资本成熟 (2025 年至今)

2025 年 3 月, Firefly 的 Blue Ghost 着陆器成功实现月球软着陆, 为全球商业公司首次, 巩固其 NASA CLPS 核心供应商地位。2025 年 8 月公司于纳斯达克 IPO 上市, 募资金额为 8.69 亿美元, 并随后于 10 月以 8.55 亿美元收购 SciTec, 拓展国防软件业务。

表 8: Firefly 发展历程

时间	核心事件	意义
2014-2021 年	公司成立, 后因资金链断裂于 2017 年被 Noosphere Ventures 注资重组, 并确立 Alpha 火箭研发方向	完成从初创到重生的关键转折, 奠定技术路线与组织基础

2022 年	Noosphere 退出控股；Alpha 成功入轨并斩获 USSF 订单	扫清政治障碍；跻身全球少数具备轨道发射能力的私营企业
2023-2024 年	Alpha 创 24h 准备/27h 入轨纪录；拿下 NASA CLPS 及 Amazon Leo 订单	全面拓展政府与商业市场，成为深空探测与应急发射的核心力量
2025 年至今	Blue Ghost 于月球软着陆；纳斯达克上市；收购 SciTec	展示领先深空实力；上市扩充资金储备，软硬件协同拓宽军工条线

资料来源：Firefly 官网、NASA、Reuters、SpaceNews、MIT 科技评论、36 氪等、招商证券

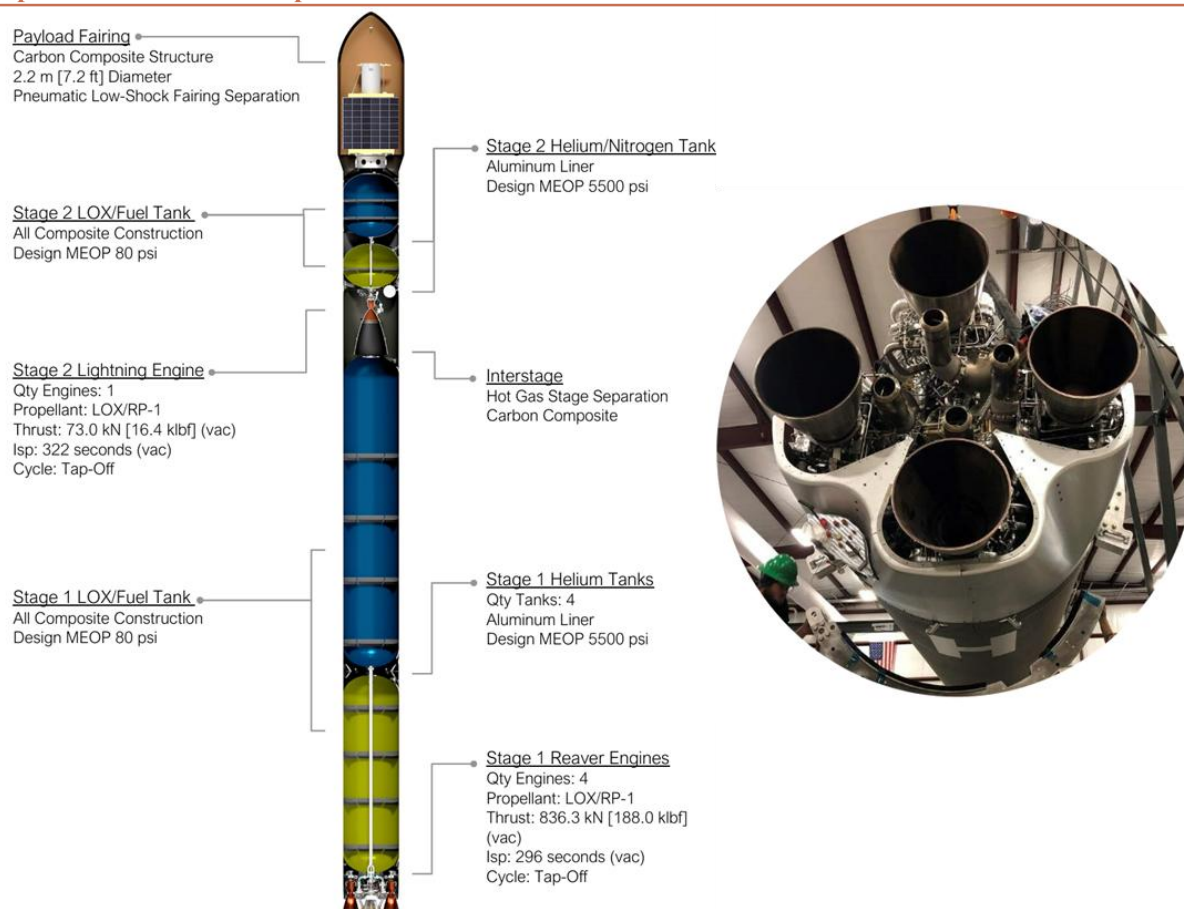
2、业务及商业模式：卡位快速响应发射任务与登月订单

Firefly 的竞争优势在于构建了端到端的太空解决方案，涵盖运载火箭、太空物流和月球探索；同时，公司还通过收购 SciTec 拓展了军工软件业务。

● 运载火箭（Alpha、Eclipse）

Alpha 为当前主力产品，其核心在于平衡运载能力与发射成本。横向对比上，Alpha 具备 1.03 吨 LEO 运力，约为 Electron（300kg）的 3 倍和 Falcon 9 的 1/20（22.8 吨），支持轻型运载市场的专用发射（dedicated）、拼车共享（rideshare）和快速响应任务。在箭体结构上，Alpha 采用全碳纤维复合材料结合无内衬（Linerless）储箱工艺，压减结构干重；在动力系统上，其搭载的液氧/煤油（LOX/RP-1）发动机采用抽气循环（Tap-off Cycle）方案，减少了预燃机和多余发动机零部件，发动机减重转化为更多的轨道质量。

图 18：Alpha 剖面图（左）、Alpha 发动机（右）



资料来源：firefly 官网、招商证券

Eclipse 是 Firefly 联合 Northrop Grumman 研发中的中型运载火箭，具备 16.3 吨 LEO 运载能力，并同样采用液氧/煤油（LOX/RP-1）发动机路线。预计 Eclipse 将在 2026 年首次试飞。

● 太空基础设施（Elytra & Ocula）

Elytra（鞘翅）是一种高度机动的航天器，支持有效载荷部署与托管、在轨转移、太空域感知和长途通信等任务，目前仍在开发中。其分为 Elytra Dawn、Elytra Dusk、Elytra Dark 三个型号，应用场景参见下表。Ocula 是 Firefly Aerospace 计划在 2026 年（随 Blue Ghost Mission 2 任务）推出的一项商业月球成像服务（Commercial Lunar Imaging Service）。

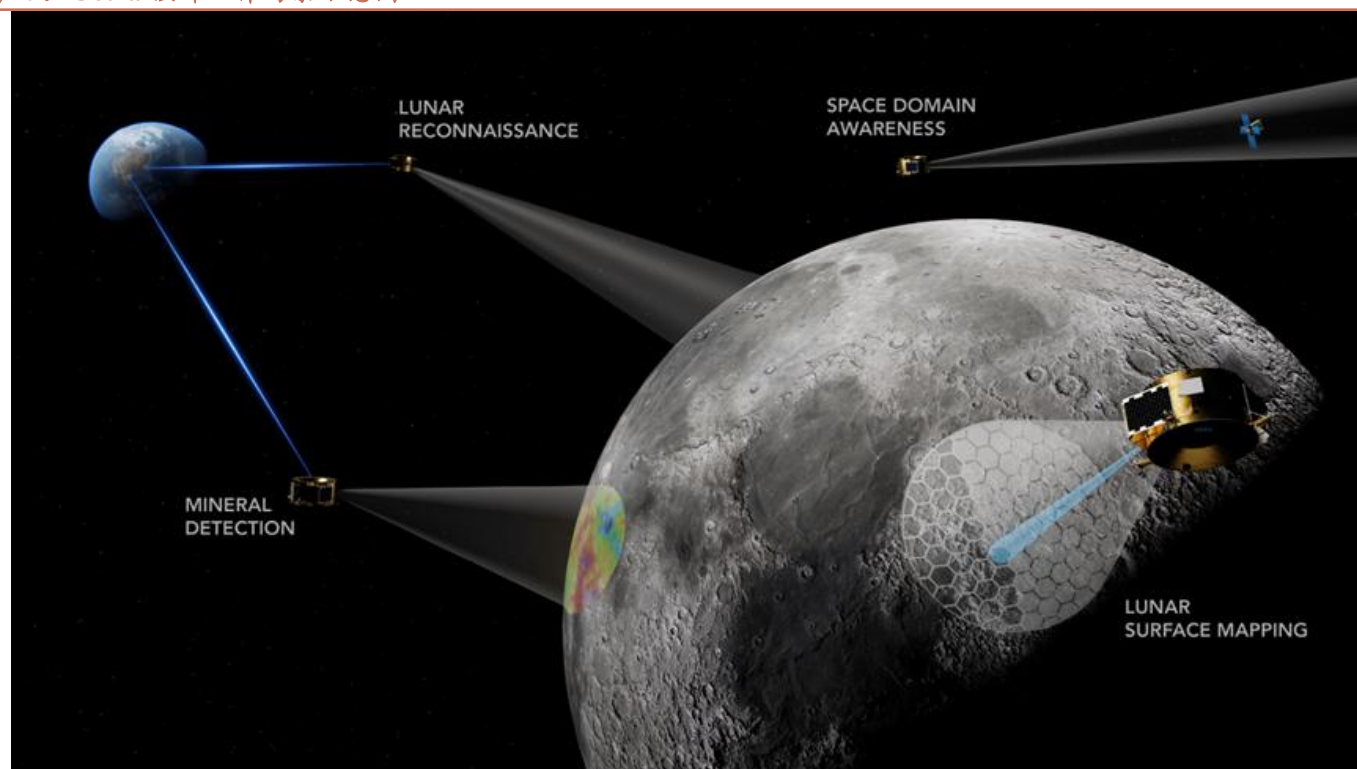
表 9：航天器 Elytra 三个型号对比表

型号	战略定位	核心功能描述	应用轨道
Elytra Dawn	快速响应型	按需提供机动、交付及太空域感知服务	LEO (近地轨道) 及更高
Elytra Dusk	性能增强型	强化加速度与电力系统，支持跨轨道迁移与多路径通信	跨轨道 (Multi-orbit)
Elytra Dark	深空旗舰型	最高机动性，集成载荷交付、通信、成像与太空域感知	Cislunar (地月空间) 及深空

资料来源：Firefly 官网、招商证券

预计 2026 年 Firefly 将使用 Elytra Dark 执行 Blue Ghost Mission 2 登陆月球远端，并在任务完成后搭载 Ocula 开启月球成像业务（Lunar Imaging），具体应用包括月面测绘（Surface mapping）、月球矿物检测（Mineral Detection）、月球侦察（Reconnaissance）和太空域感知（Space Domain Awareness）。未来，Firefly 将通过在月球轨道上运行由 Elytra 组成的星座，以进一步强化 Ocula 服务。

图 19：Ocula 预计工作场景示意图



资料来源：Firefly 官网、招商证券

● 月球探索（Blue Ghost）

Firefly 的差异化板块，作为全球目前唯一实现月球软着陆的商业公司，其主要通过 Blue Ghost 为 NASA CLPS 项目提供地月往返运输服务。2025 年 5 月，NASA 和 Firefly 新签订 1.77 亿美元登月订单（Blue Ghost 4 任务），向月球远端运送物资，体现公司商业月球探索的核心供应商地位。

目前公司在手任务包括 Blue Ghost Mission 2、3、4，均来自 NASA CLPS，计划分别于 2026、2028 和 2029 年登陆月球背面（Far Side）、格罗特胡森穹丘（Gruithuisen Domes）和月球南极（South Pole）。

图 20: Blue Ghost 将于 2026-2029 年执行三次登月任务

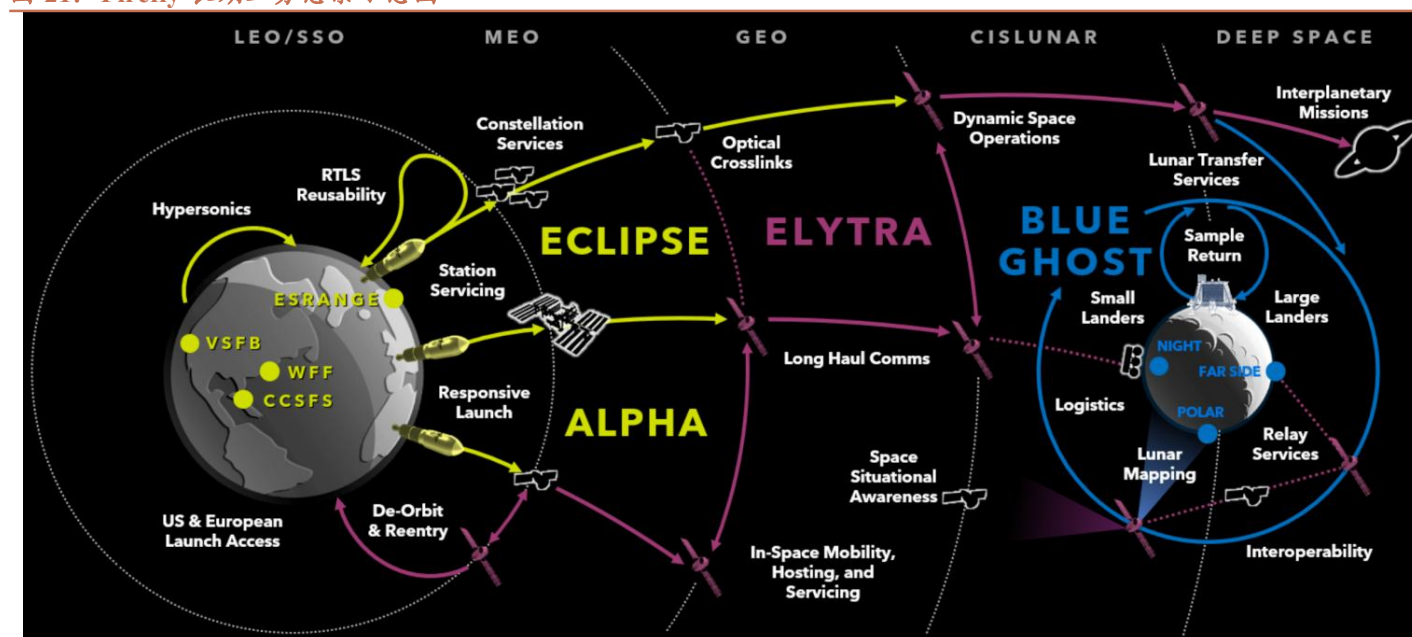


资料来源：Firefly 业绩报告、招商证券

● 军工软件

Firefly 通过收购 SciTec 补齐软件短板，业务主要包括遥感数据模拟、云原生指挥系统、导弹追踪和情报侦察等。

图 21: Firefly 长期业务愿景示意图



资料来源：Firefly 官网、招商证券

据 Firefly 招股书，公司 2023 和 2024 年按发射业务（Launch）、航天器解决方案（Spacecraft Solutions）和其他收入（Other）口径披露收入。2024 年公司发射收入减少 1,040 万美元，主要系 Alpha 发射次数由 2023 年的 2 次降至 1 次；航天器业务同比增长 82%，主要得益于 Blue Ghost 和韩国科学技术院项目完成。

表 10: Firefly 收入拆分（万美元）

类别	2023	2024	同比 (%)
发射业务	3,302	2,263	-31%
航天器解决方案	2,091	3,816	82%
其他收入	131	-	-
总收入	5,524	6,079	10%

资料来源：Firefly 招股书、招商证券

3、成长逻辑：通过极速响应实现错位竞争

在手订单充足，大客户认可度较高。据 Firefly 招股书，截至 2025Q1，公司订单积压约 11 亿美元，体现市场对其产品线的强劲需求。具体来看，发射业务上，公司手握 Amazon Leo 的 38 次发射订单，有望自 2026 年起密集兑现；探月方面，公司手握 3 个 NASA CLPS 亿美元级登月订单，预计 2029 年前全部交付。最后，公司收购 SciTec，军工软件业务打开新成长点。

Eclipse 试飞在即，发射业务打开第二增长曲线。Eclipse 火箭预计 2026 年试飞，Firefly 有望借 Eclipse 打开中型发射市场，竞争星座组网等大型项目订单。

深空探测展现技术壁垒，端到端能力构建长期竞争力。Firefly 是目前唯一实现月球软着陆的商业公司，并手握 NASA CLPS 多个订单，侧面验证其领先的探月能力。未来，伴随 Eclipse 常态化发射以及 Elytra、Blue Ghost 在地月空间的深度协同，Firefly 有望全面开启高频次、低边际成本的深空物流时代。

图 22: Firefly Aerospace 的太空探索版图与成长逻辑



资料来源：Firefly Aerospace 官网及财报公告、招商证券

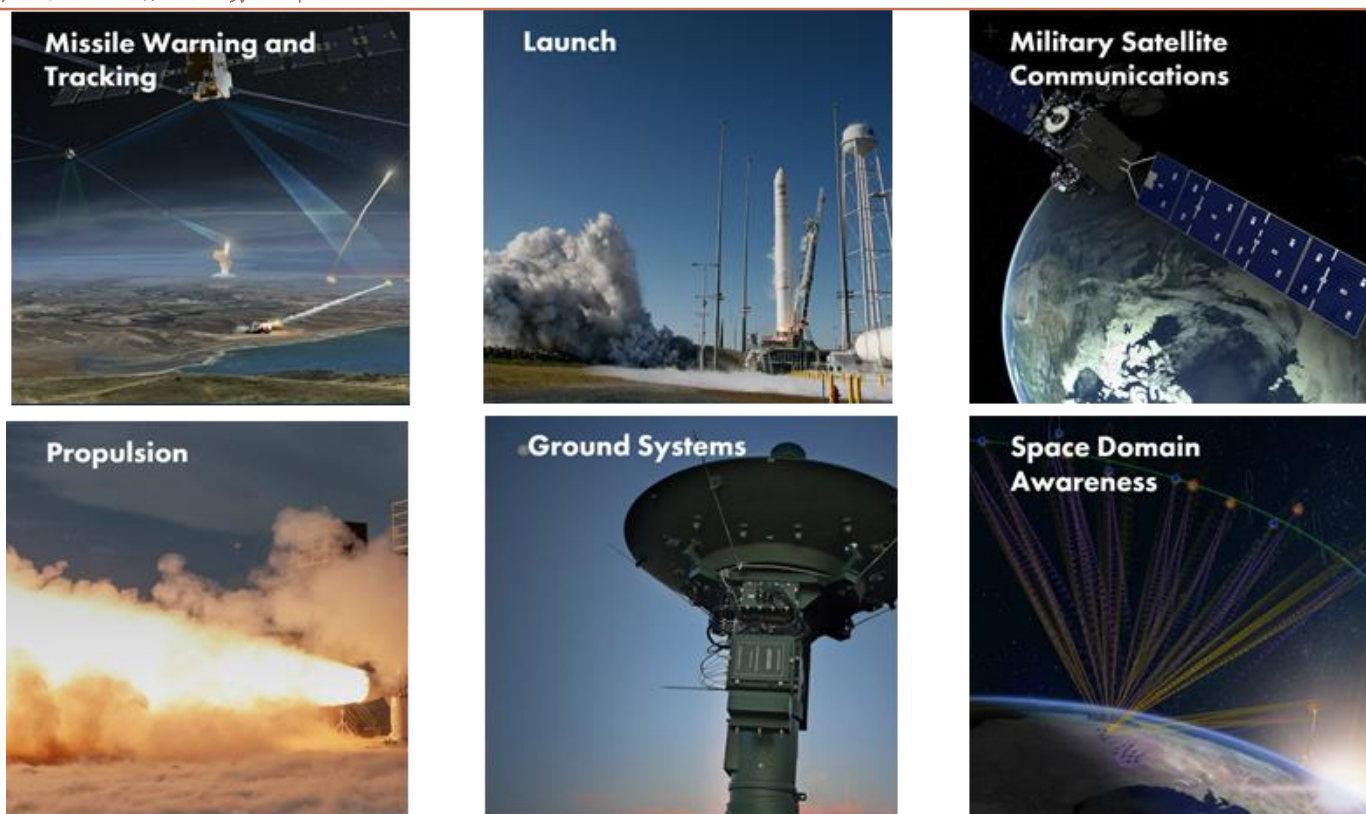
五、Northrop Grumman：老牌劲旅的转身

1、发展历程：全球第四大军工企业

Northrop Grumman（NOC）于 1994 年由 Northrop 收购 Grumman 后组成，是美国航空航天及国防科技公司，亦为全球第四大军工企业。其拥有航天系统（Space Systems）、航空系统（Aeronautics Systems）、任务系统（Mission Systems）及防御系统（Defense Systems）四个业务板块。NOC 的最大客户为美国政府，2024 年占总营收的 87%。截至当地时间 1 月 23 日，NOC 的市值为 964 亿美元。

NOC 的航天系统业务致力于国防、政府及商业客户提供从设计到运营的“端到端”太空任务解决方案。其主要产品包括卫星和航天器系统、地面系统、导弹防御与拦截器、运载火箭及相关推进系统。

图 23：NOC 航天业务矩阵



资料来源：NOC 官网、招商证券

2、业务及商业模式：联合自研火箭修复轨道运输业务

NOC 在经历 2020 年竞标 NSSL Phase 2 失利，以及 2022 年俄制 RD-181 发动机受制裁后，便主动收缩独立的火箭整箭研发和制造业务，正向火箭供应商身份转型。目前公司主力整箭矩阵中，包含 Pegasus（飞马座）、Minotaur（米诺陶）、Antares（安塔瑞斯）三个合计执行过近 100 次任务老箭型，以及一个与 Firefly

联合在研的 Eclipse 新箭型。

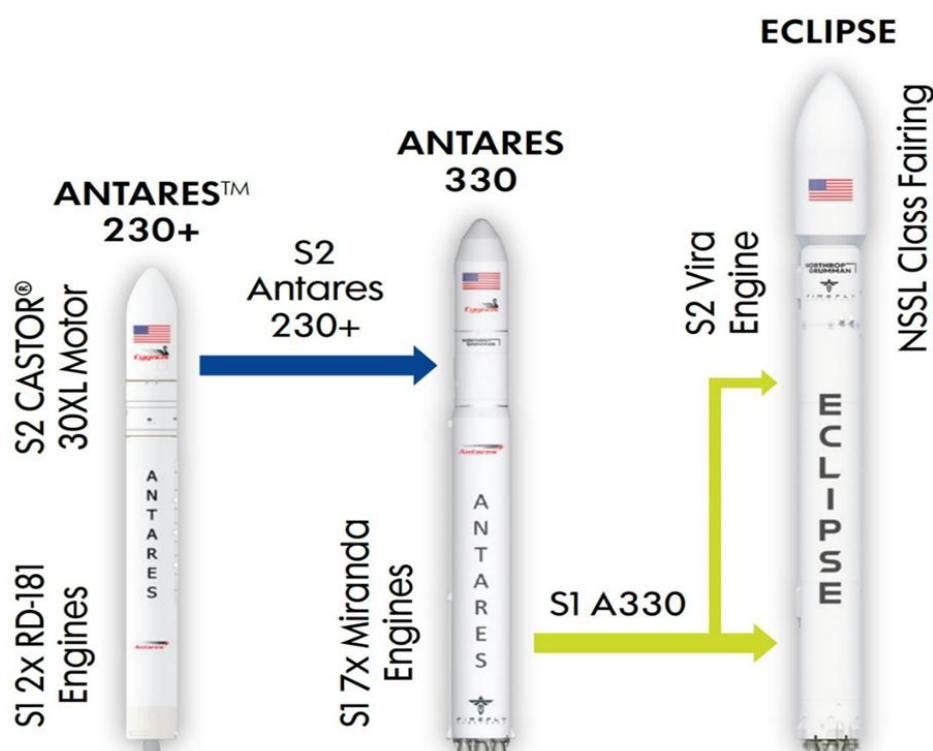
● Pegasus、Minotaur、Antares

- **Pegasus** 于 1990 年首飞成功，拥有约 453.6kg 的 LEO 载荷，至今已成功执行 45 次任务，是全球经济可靠的小型运载火箭标杆。
- **Minotaur** 专用于美国政府任务。其采用了政府提供的退役洲际导弹固体火箭发动机，并搭配一级商业固体火箭上面级。该系列最新的 Minotaur VI 拥有约 3.1 吨 LEO 运载能力。
- **Antares** 原采用 RD-181 发动机，后因受制裁而转用和 Firefly 联合自研的发动机。未来 Antares 将至多再执行 3 次对国际空间站的商业补给任务。

● Eclipse

Eclipse 是 NOC 联合 Firefly 开发的“脱俄化”中型运载火箭，拥有 16.3 吨 LEO 运载能力和 5.4 米整流罩，融合了 NOC 和 Firefly 的最先进的飞行验证技术和系统及任务经验。其将服务于商业、民用和国防客户，是 NOC 修复轨道运输市场份额的核心驱动力。

图 24: Eclipse 在 Antares 的成功基础上打造而成



资料来源：NOC 官网、招商证券

3、成长逻辑：补齐太空业务短板以发挥协同优势

Eclipse 整箭供应链 100%美国化，预计于 2026 年首飞，若成功，将填补 NOC 和 Firefly 在中型火箭市场的空白，NOC 有望凭借低供应链风险（100%美国）的履约确定性，以及“星多箭少”的供需错配，重新取得竞争商业和国防大型组网订单的机会。长期看，公司在太空业务板块布局全面，其零部件、软件、卫星平台

等业务能深度赋能整箭业务，在执行大型任务时具有强技术协同效应和交付效率优势，具备极高竞争壁垒。

六、Relativity Space: 3D 打印的可复用火箭

1、发展历程：专注 3D 打印火箭

Relativity Space（Relativity）由前 SpaceX 工程师 Jordan Noone 与前 Blue Origin 工程师 Tim Ellis 于 2015 年联合创立。公司致力于利用 3D 打印技术重构传统火箭供应链，将火箭制造周期压缩至 60 天，并将零件数量减少至传统火箭的 1% 以内。目前，Relativity 正全力攻关中重型可复飞火箭 Terran R（人马座 R），预计 2026 年下旬试飞，有望成为全球首个入轨成功的 3D 打印火箭。公司于 2023 年 11 月完成 2,000 万美元 F 轮融资，投后估值 42 亿美元。

图 25: Relativity 工厂实景图



资料来源：Relativity Space 官网、招商证券

Relativity 发展历程可划分为两个阶段：

第一阶段：Terran 1 主导时期（2015-2023 年）

在 2015 年公司成立并完成早期融资后，Relativity 正式启动了 Terran 1（85% 质量为 3D 打印）的工程研发。Terran 1 于 2023 年 3 月试飞，其一级 3D 打印结构成功穿越 Max-Q 和卡门线，不过由于二级发动机失压导致入轨失败。随后，公司于 2023 年 4 月宣布终止 Terran 1 计划。

第二阶段：Terran R 主导时期（2023 年至今）

Relativity Space 于 2021 年 6 月拿下 E 轮融资后（融 6.5 亿美元），随即宣布对中重型火箭 Terran R 的研发计划，并在 Terran 1 退役后全力投入 Terran R 项目。目前，尽管 Terran R 仍在开发阶段，但已锁定如 SES、Impulse Space、NASA、USSF 等商业和政府客户合计超 30 亿美元的发射服务意向协议，体现市场对其 Terran R 的乐观押注。

图 26: Relativity 拥有知名蓝筹和政府客户



资料来源：Relativity Space 官网、招商证券

此外，值得一提的是，2025 年 3 月，前 Google CEO（2001-2011）Eric Schmid 取得 Relativity 控股权并成为现任 CEO，不仅显示顶级资本家对 3D 打印火箭路线的看多，也使 Relativity 有望通过 Eric Schmid 在科技圈的信誉背书，吸引后续投资或客户合作。

2、业务及商业模式：目前仍处于技术产品验证期

Relativity 仍处于技术验证与产品迭代阶段，商业化路径尚未打通。目前公司主要产品包括 3D 打印机、发动机及在研的 Terran R 火箭。

● Stargate 打印机

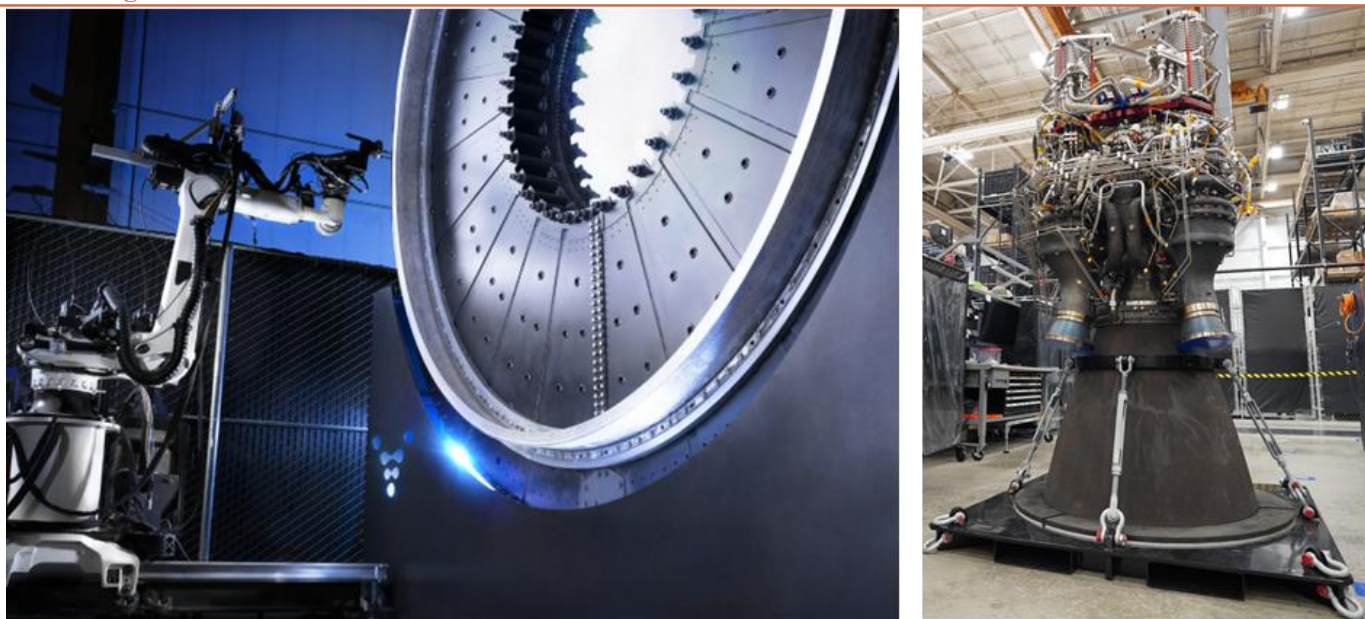
Relativity 于 2022 年 10 月发布了其全球最大的金属 3D 打印机—Stargate 4th。Stargate 4th 采用水平打印方向，摆脱了垂直 3D 打印机受厂房高度限制的问题，可打印长约 33.6m、宽达 7.3m 的物体；并且生产效率极高，能在数月内打印出零部件减至 1%的整枚火箭。

目前公司将其 Stargate 4th 的打印能力迁移到新设置的“Horizon Manufacturing Technologies”部门，目的是挖掘其在美国航空、能源和国防等行业的应用场景，发挥生产能力优势。

● Aeon 系列发动机

Relativity 的主力发动机为 Aeon R（第一级）和 Aeon 1（第二级），均以 3D 打印生产，采用液氧/甲烷燃料路线。其中，Aeon R 发动机从设计到鉴定仅用时 14 个月，体现公司优秀的研发转化效率。

图 27：Stargate 3D 打印机（左）、Aeon R 发动机（右）

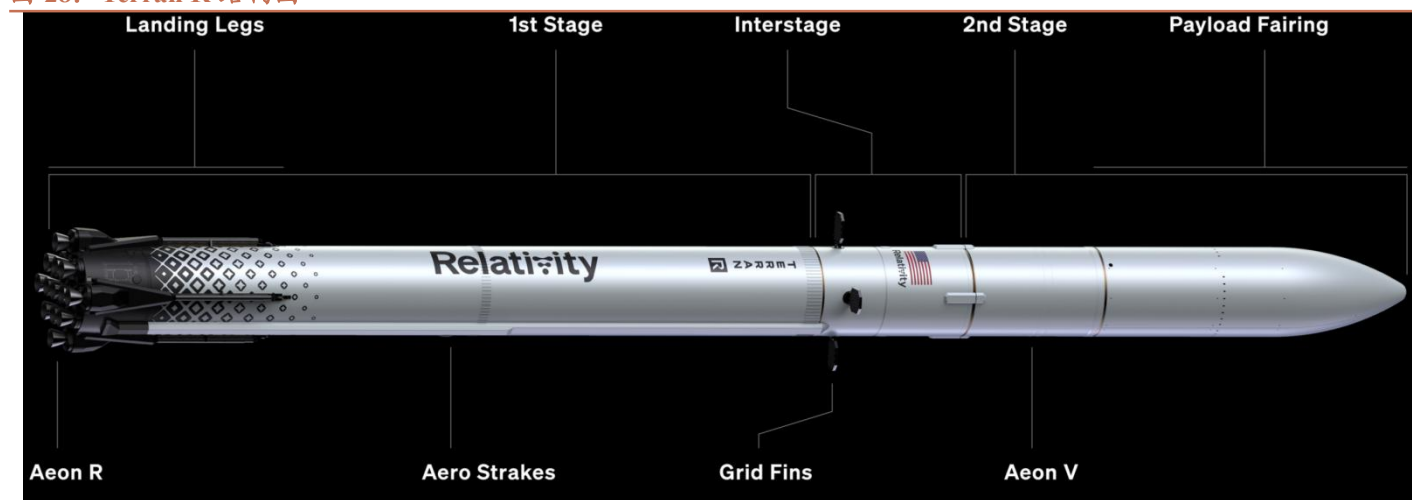


资料来源：Relativity Space 官网、招商证券

● Terran R 火箭

Terran R 是 Relativity 目前唯一在研箭型,承担着公司从技术验证走向商业化的希望。材料上,其采用高强度铝合金结构+3D 打印的混合制造策略,得以结合铝合金的成本优势和 3D 打印的快速生产能力。目标上,争取一级可回收复用 20 次以上,提供 23.5 吨的 LEO 载荷,致力于在未来抢占大型星座组网市场。

图 28: Terran R 结构图



资料来源: Relativity Space 官网、招商证券

3、成长逻辑: 3D 打印的工业效率革命

Relativity 预计于 2026 年底试飞 Terran R,可能为公司从高风险研发公司迈向运载火箭供应商的转折点。同时,若公司在首飞成功后实现复飞,则将验证 3D 打印火箭商业模式的经济性,使公司获得竞争大型星座组网订单的入场券。

短期上,Relativity 已拿下通信、商业、政府客户超 30 亿美元的意向订单,若 Terran R 证明其运营能力,有望将这部分收入锁定,商业化模式跑通。长期上,凭借 3D 打印技术, Terran R 的零部件需求量仅为同业的 1%,供应链风险低,并能实现每台打印机在数月内生产一枚火箭,效率极高且规模效应显著。

七、其他运载火箭公司

1、Virgin Galactic: 聚焦太空旅行服务

Virgin Galactic (NYSE: SPCE) 于 2004 年成立,是一家领先的商业载人航天公司,致力于为高私人客户、科研人员及政府机构提供太空旅行服务。

2021 年,公司 VSS Unity 飞船于美国新墨西哥州太空港完成首次搭载完整机组人员的试飞(2 名飞行员和 4 名 Virgin Galactic 高管),并随后自 2023 年 6 月至 2024 年 6 月间,接连完成 7 次商业旅行任务(Galactic 01-Galactic 07)。不过相较于 Blue Origin 的 New Shepard, VSS Unity 升限约为 90 km,虽跨越了美国 FAA 认定的太空门槛(80 km),但仍低于国际公认的卡门线(100 km)。目前, Virgin

Galactic 已暂停商业化运营，全力研究新一代 Delta 级飞船，而 VSS Unity 已在 Galactic 07 任务完成后退役。

2019 年 Virgin Galactic 完成纽交所 SPAC 上市。截至当地 1 月 22 日，公司市值为 2.33 亿美元。

图 29：飞行器现场图及舱内展示

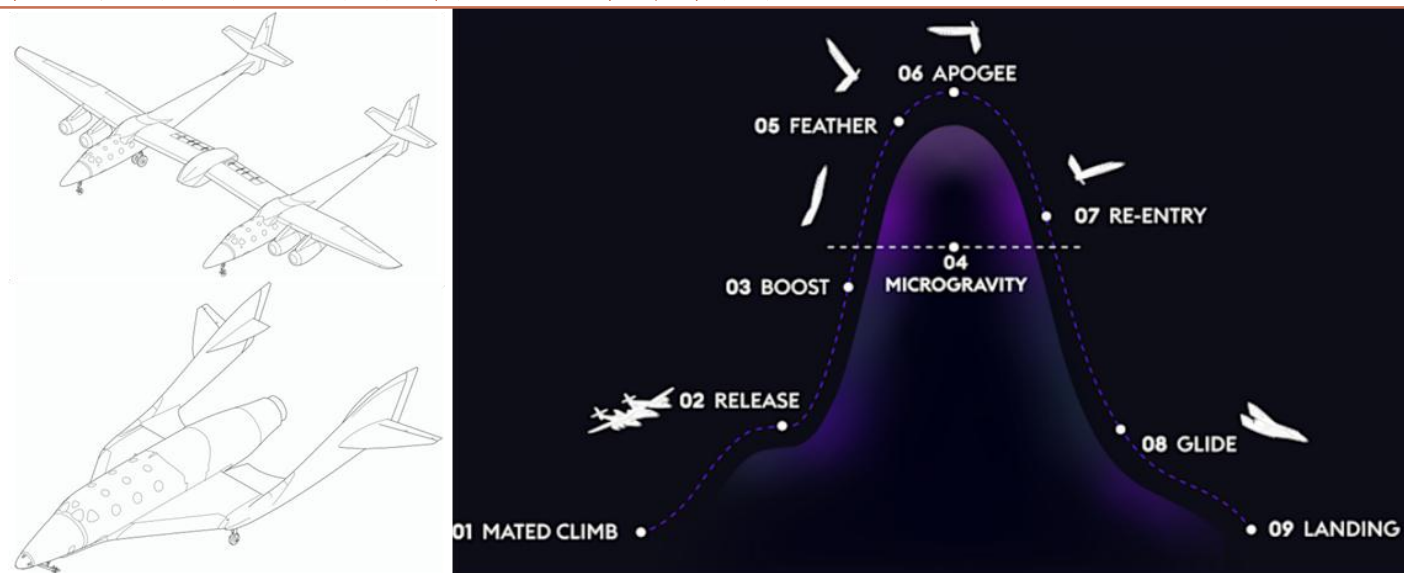


资料来源：Virgin Galactic 官网、招商证券

Virgin Galactic 的太空旅行载具采用母舰+航天器（mothership + spaceship）的方式。母舰是一种双机身、定制建造的飞机，可重复发射数百次，用于将航天器携带至约 45,000 英尺（13.7 km）的高度，穿过大气层最厚的部分，并在此释放航天器。航天器是一种火箭动力翼状飞行器，除发动机外均可重复使用，用于搭载飞行员和乘客；其被母舰释放后以 3 倍音速（Mach 3）垂直冲上太空，在带领游客体验零重力漂浮后返回地球，并以滑翔方式着陆，对乘客身体舒适度更友好。

公司下一代母舰和 Delta 级航天器预计 2026 年首飞并投入商业运营，将配备 6 个乘客座位（VSS Unity 为 4 个），目标在稳定运行期间可每周飞行两次，有望成为成本最低的人类载荷太空飞行器。

图 30：母舰（左上）、航天器（左下）及太空飞行流程图（右）



资料来源：Virgin Galactic 官网、Virgin Galactic 财报、招商证券

Virgin Galactic 预计在 2026 年重启商业化。据 Virgin Galactic 财报，截至 2024 年底，公司已收到约 700 名未来宇航员的预定，全部兑现将产生 1.9 亿美元收入；因此若 Delta 技术验证成功，将推动公司价值重估。同时，公司较早卡位商业载

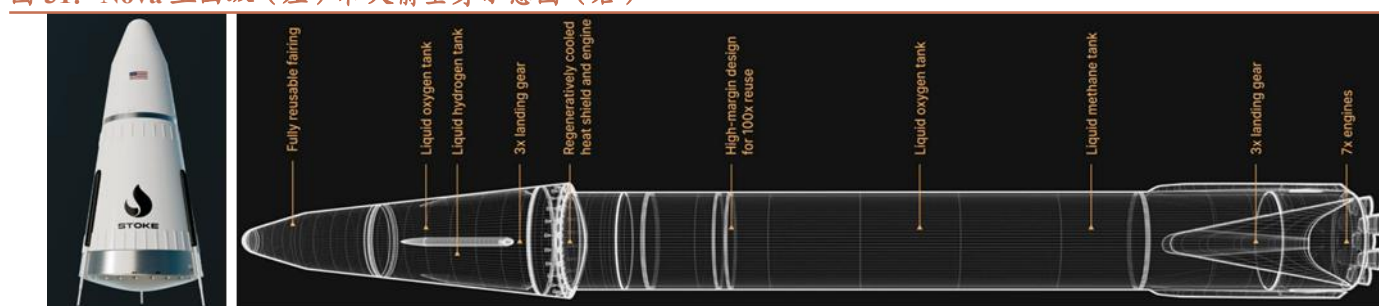
人航天旅行赛道，其积累的运营经验和客户声誉将转化为显著的竞争优势与盈利弹性。

2、Stoke Space：发动机全流量分级燃烧技术突破者

Stoke Space 成立于 2019 年，总部位于美国肯特市。公司创始人 Andy Lapsa 和 Tom Feldman 均有 Blue Origin 背景；前者曾担任 BE-3 和 BE-3U 发动机项目的负责人，并作为核心成员参与了 BE-4 的设计与测试；后者则作为高级工程师主导 BE-4 氧化剂泵和推力室的研发。

不同于目前主流的“部分重复使用”方案（如仅回收一级），Stoke 致力于开发完全可回收复用火箭 Nova（新星）。Stoke Space 于 2025 年 10 月完成 D 轮 5.1 亿美元融资，历史总融资金额达到 9.9 亿美元，投后估值约 20 亿美元。

图 31：Nova 上面级（左）和火箭全身示意图（右）



资料来源：Stoke Space 官网、招商证券

Nova 是 Stoke Space 正在研制的 100%可回收复用中小型火箭，具备 3 吨 LEO 载荷；第一级和第二级分别搭载液氧/甲烷、液氢/液氧（LH2/LOX）发动机，均采用垂直发射、垂直回收方式。

其中，Nova 一级火箭引擎采用的是全流量分级燃烧（FFSC）设计，被认为是最复杂的发动机架构之一，在性能、效率、寿命和快速重复使用性方面都是顶尖水平，全球除 SpaceX 外，仅 Stoke Space 攻克了 FFSC 技术。二级发动机则支持无限次点火，可以直接进入地球同步转移轨道（GEO）、地慢离子束转移轨道（TLI）和其他高能轨道（Other High-energy Orbits），并精准地从轨道返回发射场。

若 Nova 实现 100%全复用，则有望通过高频率发射极大摊薄成本。目前 Stoke Space 已拿到 NSSL Phase 2 Lane 1 的 500 万美元订单，以及 USSF 的 OSP-4(Orbital Services Program-4)项目竞标授权。由于 Nova 目标二级火箭也可回收，Stoke Space 团队致力于把 Nova 打造成往返运输载具：传统运载火箭的上面级通常在任务完成后坠入大气层烧毁，而 Nova 则可以进行太空碎片/资产的捕获与回收（Debris/asset capture and return）以及空间货物物流（Space cargo logistics），构建从地球到轨道再返回地球的完整物流闭环。

3、Astra Space：角力小型火箭发射服务

Astra Space 成立于 2016 年，旨在通过大规模量产小型火箭，实现可每日发射火箭访问太空的愿景，并以极低成本为小卫星提供专属入轨服务（其专属轨道发射成本为全球最低之一）。2021 年 11 月，Astra 的 Rocket 3.3（LV0007）成功将 USSF 载荷送入轨道，自创立以来耗时 5 年达成入轨成就，为世界最快速度之一。

不过, Rocket 3.3 在 2022 年的两次核心任务失利, 成为公司发展的“分水岭”。2022 年 2 月, LV0008 因图纸错误及软件漏洞导致整流罩分离异常及飞行失控, 损失 4 颗 NASA 资助的教育类立方体卫星 (CubeSats); 随后 6 月, LV0010 则因冷却故障烧穿燃烧室导致第二级发动机提前关机, 火箭坠毁并损失 2 颗 NASA 的飓风观测卫星 (TROPICS)。接连发生事故导致公司发射业务商业化崩溃。最终, Astra 于 2024 年 7 月完成私有化退市, 估值仅剩 1,100 万美元。

图 32: LV0008 (左) 和 LV0010 发射现场 (右)



资料来源: SpaceNews、招商证券

Astra 业务涵盖火箭发射和卫星电动引擎, 后者是当前公司经营现金流的支柱。

● 火箭发射

Astra 目前正在研究 Rocket 4 系列一次性轻型火箭, 采用两级助推器和液氧/煤油 (LOX/RP-1) 燃料, 具备 1t LEO 载荷能力; 其大部分架构源自 Rocket 3 系列, 并通过微调增强火箭的可靠性和可制造性。公司最终目标是使 Rocket 4 达到每周一次的发射频率。截至 2025 年底, Rocket 4 一级/上面级设计完成度分别达到 75%/90%, 预计最快 2026 年进行首次试飞。

● 卫星电动引擎

Astra 供应业界领先、经飞行验证的卫星星座电力推进系统, 即 Astra Spacecraft Engine (ASE)。ASE 基于霍尔效应推进器 (Hall-effect Thruster) 技术, 支持氙气 (Xenon) 和氪气 (Krypton) 双燃料, 以降低商业星座的运营成本。2025 年, Astra 交付了 110 套卫星发动机系统, 2025 年营收预计达 4,500 万美元, 同比增长超 700%。

图 33: ASE 推进器（左）和 Rocket 4 示意图（右）



资料来源：Astra 官网、招商证券

Rocket 4 最快 2026 年试飞，尽管 Rocket 3 曾出现多次重大事故，但 Astra 仍拥有来自美国军方的支持。公司已手握 USSF 的 OSP-4 框架下的 1,145 万美元订单，以及来自美国国防部（DoD）的最高 4,400 万美元研发合同支持，展现军方对 Rocket 4 快速响应能力的需求，同时，Astra 的卫星引擎业务成长迅速。2025Q4 公司新签订了于 2026 年交付的 36 份新订单（共 1,300 万美元），已接近 2025 年全年交付订单量的 1/3。

八、投资建议&风险提示

投资建议

在《SpaceX 的星途征程——海外巨头启示录系列(十七)》报告中，我们对 SpaceX 的发展历程、商业模式及未来展望做了全面的解析，从中我们可以认知到：商业航天具有星辰大海的发展潜力而同时已经触手可及；商业航天产业放量的关键是运力成本，而运力成本突破的关键是可回收可复用的运载火箭；卫星互联网是商业航天产业的价值高地，卫星互联网产业的发展又将极大地反哺发射服务以及整个商业航天的价值闭环。

从 Blue Origin 和 Rocket Lab 的成长历程中，我们看到发动机、着陆器、轨道飞行器等“装备先行”确实是一个普遍的商业化策略，“先卖铲子，再造车队”，既缓解了运载火箭研发早期重资产投入的现金流压力，成为行业基础设施服务商也为卡位太空经济核心赛道提前锁定了入场券。从 ULA 和 Northrop Grumman 的变化中，我们意识到商业航天产业的快速发展对传统航天体系的冲击，自主可控是必然选择，经济性是产业持续生命力的关键。而 Firefly Aerospace、Relativity Space 等厂商告诉我们，与巨头相比，差异化竞争是这场跨越卡门线的运力之争中的破局之道。

无论是长远角度的太空探索，还是短期轨道资源的争夺，商业航天都具备深远的战略发展意义。**锚定价值高地，布局核心环节：**

1) 卫星制造链（高价值）：卫星互联网是商业航天可持续发展的核心，重点关注卫星载荷、电源系统（太阳翼/太空光伏）、航天器、激光通信等高壁垒及高价值量环节核心标的。

2) 地面设备与运营(强现金流): 率先受益于星座组网后的服务落地, 聚焦卫星互联网运营、地面信关站及终端设备组件标的。

3) 火箭链(硬科技): 可回收火箭是最大边际变化, 是商业航天放量的关键, 重点关注发动机、相关复合材料/耗材、3D 打印、箭体结构相关标的。

风险提示

海外公司估值提升无法完全映射国内产业的发展: 海外科技公司在技术创新、应用生态构建、市场份额获取等方面有其自身优势与发展逻辑。国内相关产业所处发展环境、技术积累路径、市场竞争态势等与海外存在差异。

可回收火箭技术的发展低于预期的风险: 无论是海外众多运载火箭服务商进一步的运力革命, 还是国内可回收火箭技术的突破, 可能存在进度不及预期的风险。

远期太空算力、太空旅游等潜在产业的发展时间可能远超预期: 人类探索太空的远景可能面临更多当前未预期的难题, 需要更复杂的技术创新和产业实践, 因此可能需要的时间更长。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

评级说明

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下：

股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上

增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间

中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数

中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。